11 温度的测量

审堂下之阴，而知日月之行，阴阳之变；见瓶水之冰，而知天下之寒，鱼鳖之藏也。

——《吕氏春秋·慎大览·察今》





11 温度的测量

温度的测量实例一：体温的测量

水银温度计





红外温度计





11 温度的测量

温度的测量实例二：陶瓷加工中炉窑温度的测量



古窑利用当地松柴燃料燃烧温度高、火焰长的特性进行烧制陶瓷







窑工仔细摆放窑体材料，通过精确的炉温测量与控制，能够烧制完美的陶瓷制品

11 温度的测量

11.1 概述

11.2 热电偶测温

11.3 金属热电阻测温

11.4 半导体温度传感器

11.5 机械式测温器件

11.6 红外测温

11.1 概述

温度是一个很重要的物理量，自然界中任何物理、化学过程都紧密地与温度相联系。在国民经济各部门，如冶金、电力、化工、机械、农业、医学等以及人们的日常生活中，温度检测与控制是十分重要的。



11.1.1 温度

- **温度**是表征物体冷热程度的物理量。



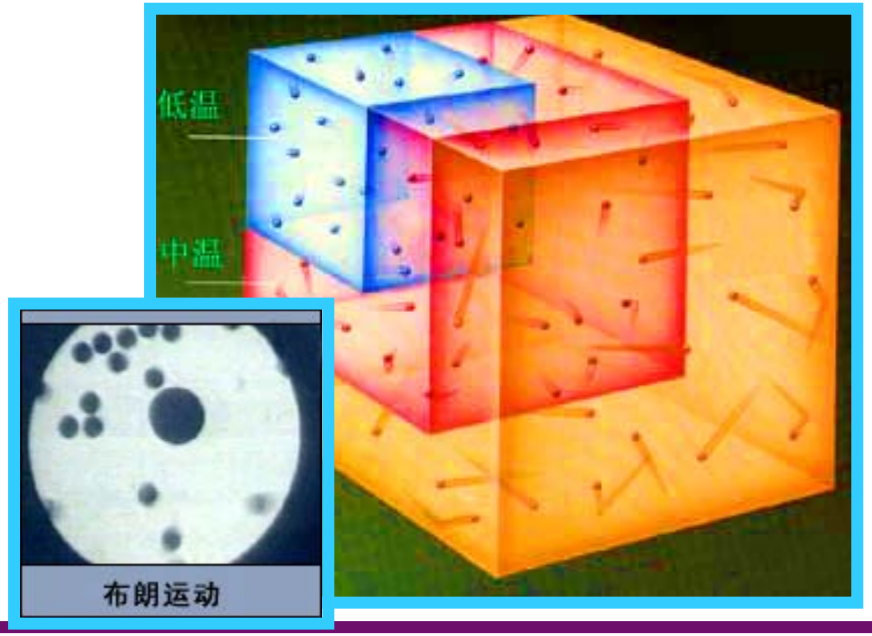




11.1.1 温度

- **温度的宏观概念** 建立在热平衡基础上的，处于同一热平衡状态下的两个物体，就具有某一个共同的物理性质，表征这个物理性质的量就是温度。

- **温度的微观概念** 温度标志着物质内部大量分子的无规则运动的剧烈程度。



11.1.2 温标

- 温标是温度的数值表示法，即衡量温度的标尺。
- 温标规定了温度的读数起点和基本单位 。

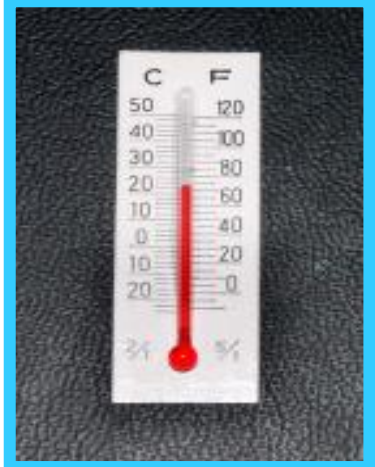
1. 摄氏温标
2. 华氏温标
3. 热力学温标
4. 1990年国际温标（ITS-90）

11.1.2 温标

1. 摄氏温标

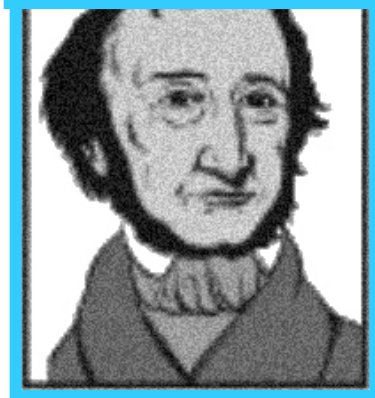
在标准大气压下，水的冰点为0℃，水的沸点为100℃，中间划分为100 等分。(1742年瑞典科学家A·Celsius 摄耳修司创立)





2. 华氏温标

在标准大气压下，水的冰点为32ºF，水的沸点为212ºF，中间划分为180等分。（1714年德国物理学家 G·D·Fahrenheit 华伦海特创立）



$$\text{华氏温度数} = (1.8n + 32)^{\circ}\text{F}$$

*n*为摄氏温度的度数。

11.1.2 温标

3. 热力学温标（开尔文温标）

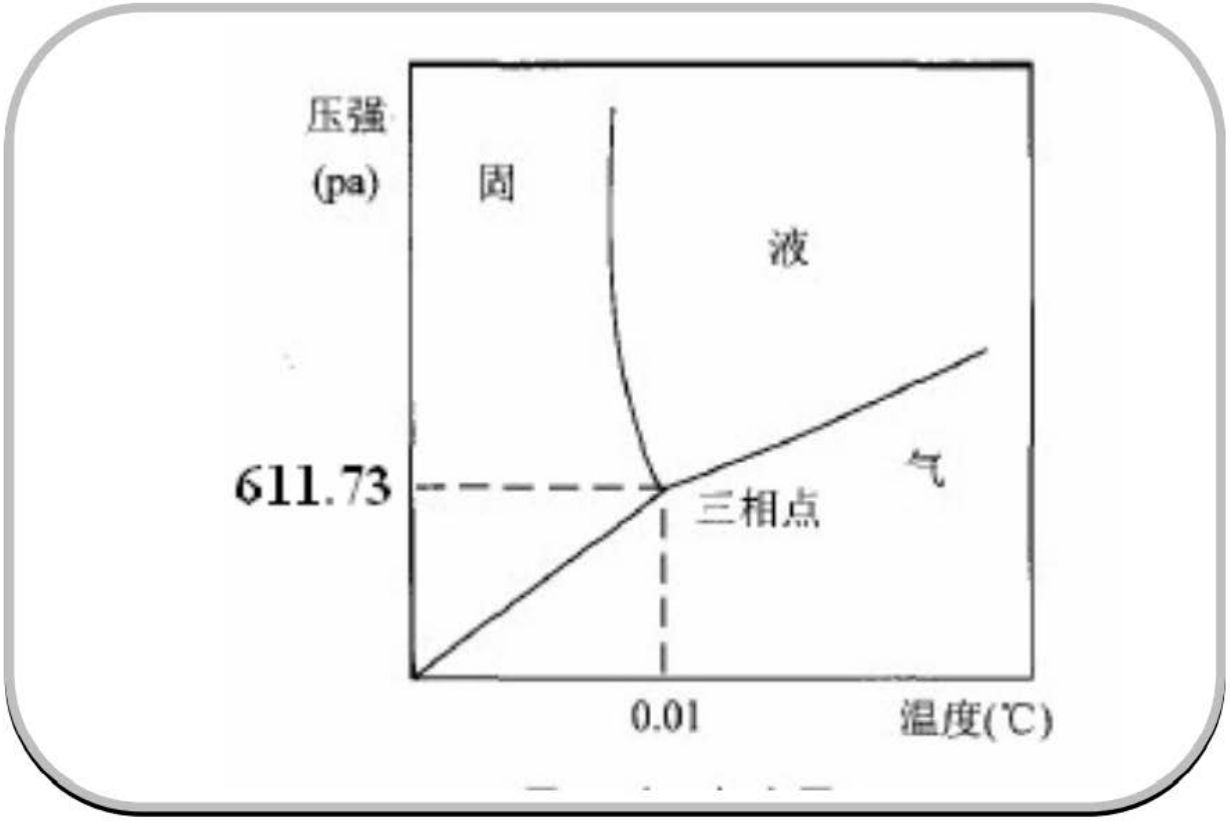


- 1848年英国科学家开尔文根据热力学第二定律提出来的。温度代号为T，符号为K。 (Kelvin 开尔文)

- 规定了水三相点的热力学温度，定义该点温度为273.16K；规定分子运动停止时的温度为绝对零度。

- 世界各国等采用氢（H），氦（He）、氮（N）等实际气体温度计来实现热力学温标。

11.1.2 温标



- 水的三相点（水的固、液、气三相平衡共存时的温度）

https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=8194181957511524422

11.1.2 温标



问题一：高原上把水烧开的温度？



问题二：高空中飞机上的水是不是只烧到六七十度就所谓的烧开了？

4. 国际温标 ITS-90

- 规定热力学温度（T）的单位用开尔文（K）。1K等于水处于三相点时温度值的 1/273.16。
- 水的三相点定为0.01摄氏度（℃），因此，相应的将绝对零度修正为-273.15摄氏度（℃）。
- 摄氏度（t）：　$t_{90} = T_{90} - 273.15$
- 规定了四个温区、17个定义固定点及其温度值。

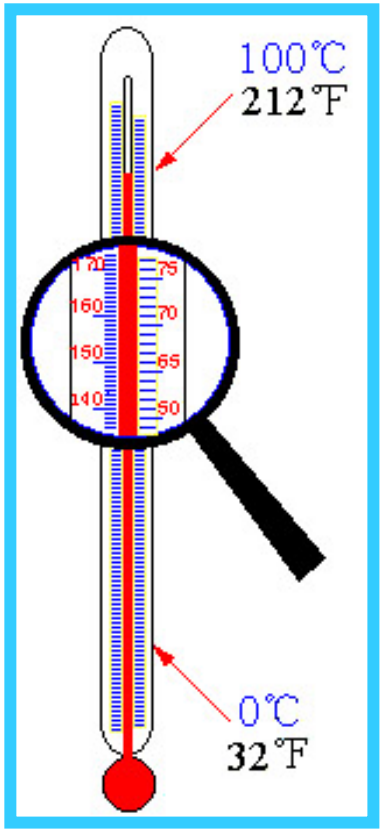
11.1.2 温标

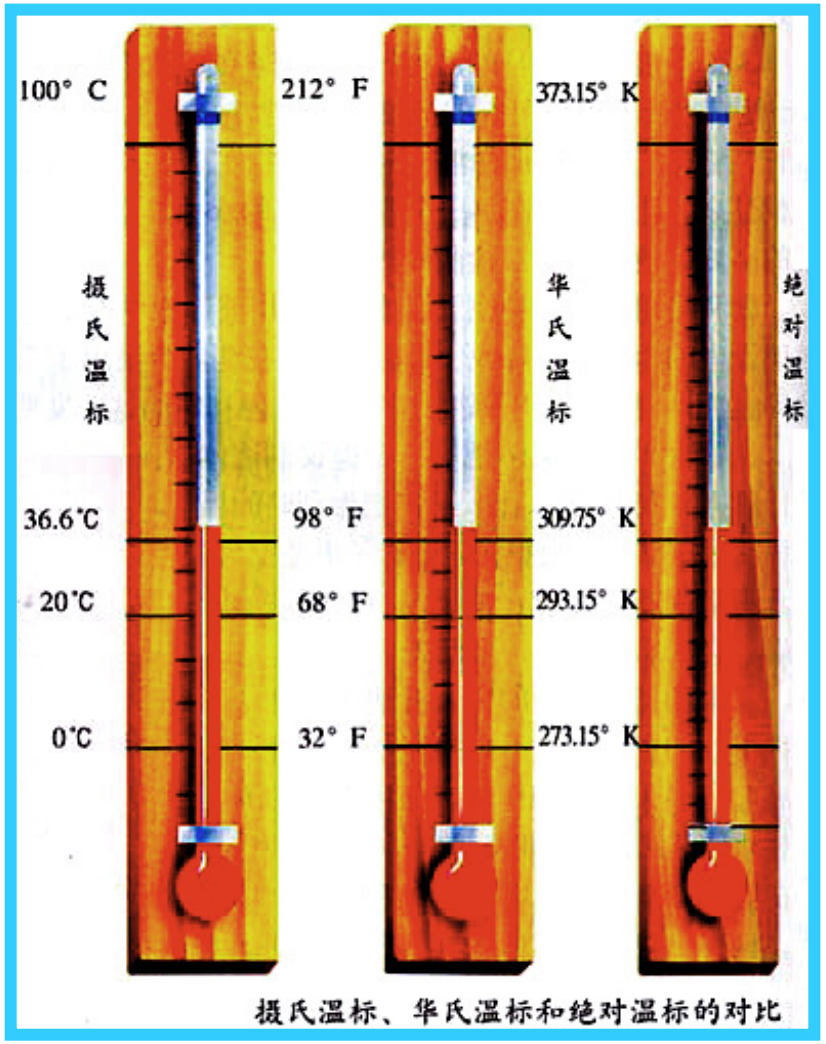
ITS-90 固定点

Element		Type	Temperature K	Temperature °C
(H_2)	Hydrogen	Triple Point	13.8033 K	-259.3467°C
(Ne)	Neon	Triple Point	24.5561 K	-248.5939°C
(O_2)	Oxygen	Triple Point	54.3584 K	-218.7916°C
(Ar)	Argon	Triple Point	83.8058 K	-189.3442°C
(Hg)	Mercury	Triple Point	234.315 K	-38.8344°C
(H_2O)	Water	Triple Point	273.16 K	+0.01°C
(Ga)	Gallium	Melting Point	302.9146 K	29.7646°C
(In)	Indium	Freezing Point	429.7485 K	156.5985°C
(Sn)	Tin	Freezing Point	505.078 K	231.928°C
(Zn)	Zinc	Freezing Point	692.677 K	419.527°C
(Al)	Aluminum	Freezing Point	933.473 K	660.323°C
(Ag)	Silver	Freezing Point	1234.93 K	961.78°C
(Au)	Gold	Freezing Point	1337.33 K	1064.18°C

11.1.2 温标

几种温标的对比





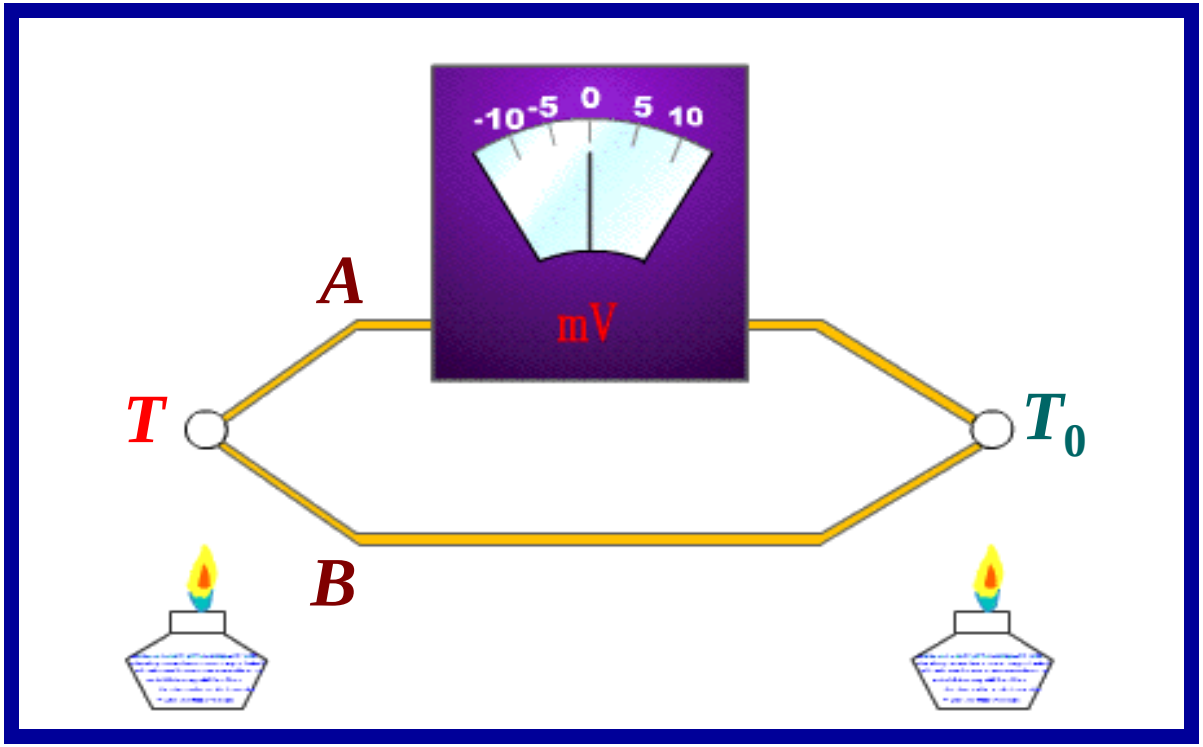
摄氏温标、华氏温标和绝对温标的对比

$T_C = T_K - 273.15$　　$T_F = 1.8T_C + 32$

11.1.3 温度测量的主要方法及分类

测温方法	传感器类型	测温原理	测温范围/℃	使用场合
接触式	热膨胀式 固体膨胀式 液体膨胀式	利用液体或固体受热时产生热膨胀的原理	-100～600	测量轴承、定子等处的温度，输出控制信号或温度越限报警
	压力式 液体式 气体式	利用封闭在固定体积中的气体、液体受热时，其压力变化的性质	0～300	用于测量易爆、有震动处的温度，传送距离不很远
	热电阻 金属热电阻 半导体热敏电阻	利用导体或半导体受热后电阻值变化的性质	-200～600	液体、气体、蒸汽的温度，能远距离传送
	热电势 热电偶 P-N结温度计	利用物体的热电性质	-200～1800	液体、气体、加热炉中的高温，能远距离传送
非接触式	辐射式高温计 光学高温计 辐射高温计 比色高温计	利用物体辐射能的性质	700～3500	用于测量火焰、钢水等不能进行直接测量的高温场合

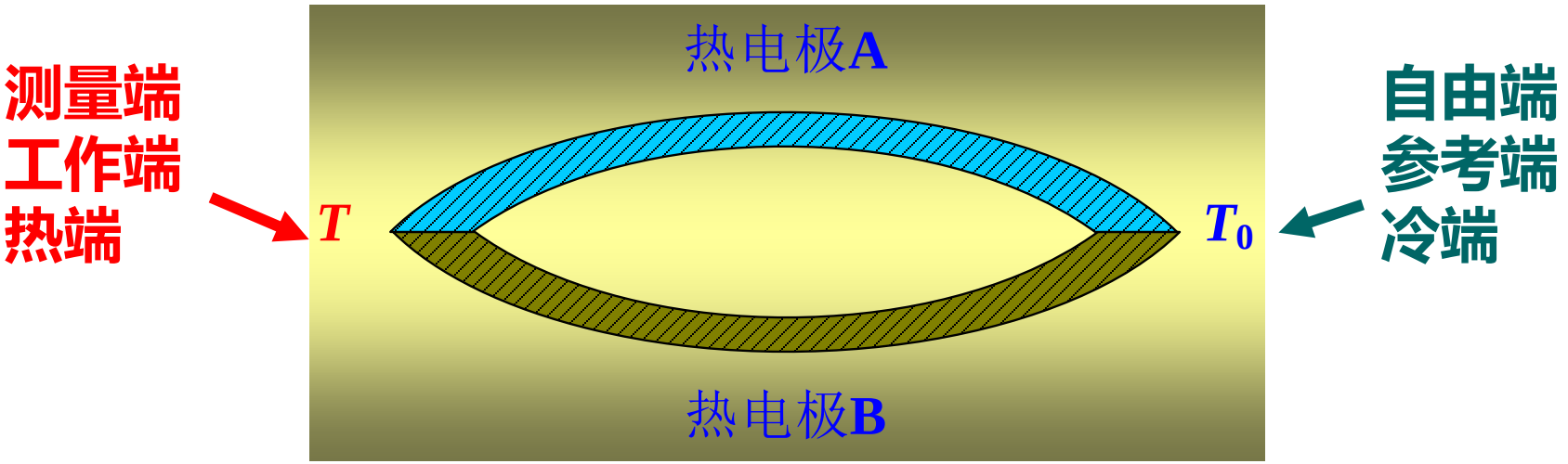
11.2 热电偶测温



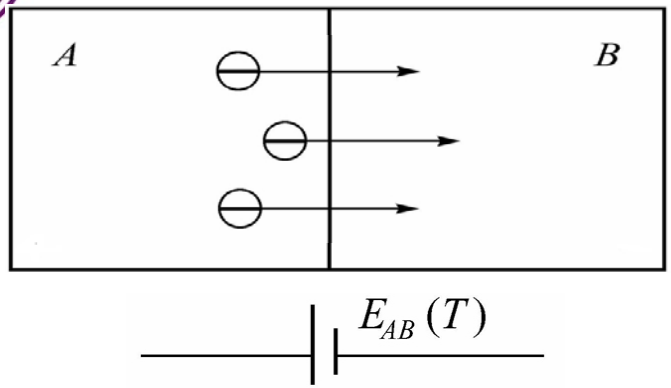
热电偶工作原理演示

11.2.1 热电偶工作原理

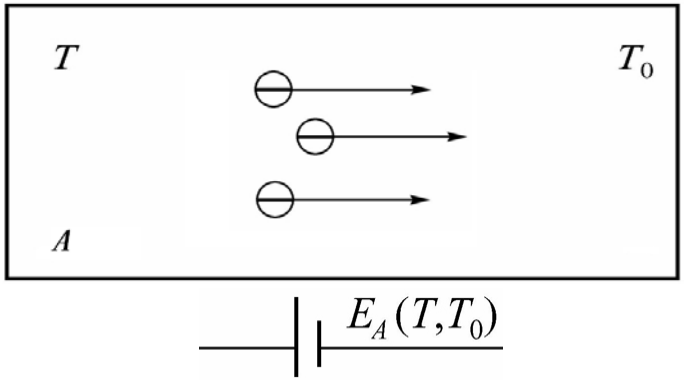
热电效应：两种不同材料的金属导体*A*和*B*组成闭合的回路中，当两个结点温度不相同时，回路中将产生热电动势，又叫塞贝克效应（Seebeck Effect）。



11.2.1 热电偶工作原理



接触电动势（Peltier效应）



温差电动势（Thomson效应）

$$E_{AB}(T)=\frac{kT}{e}\ln\frac{N_A(T)}{N_B(T)}$$

$$E_A(T,T_0)=\frac{k}{e}\int_{T_0}^{T}\frac{1}{N_A(t)}\mathrm{d}(N_A(t)\cdot t)$$

式中：k为波尔兹曼常数；e为电子电荷量；$N_A(t)$、$N_B(t)$分别为两种电极材料的在温度为t时的自由电子体密度。

11.2.1 热电偶工作原理

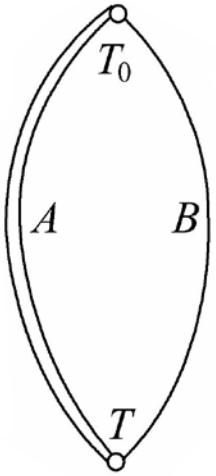
塞贝克效应（热电效应）

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0)$$

$$-E_A(T,T_0)+E_B(T,T_0)$$

$$=F(T)-F(T_0)$$

$$=\frac{k}{e}\int_{T_0}^{T}\ln\frac{N_A(t)}{N_B(t)}dt$$



热电偶产生热电势的两个条件是：1)采用两种不同的材料作为电极 ；2)热端和冷端两个接触点必须具有不同的温度 。

热电偶分度表

（自由端温度为0℃）

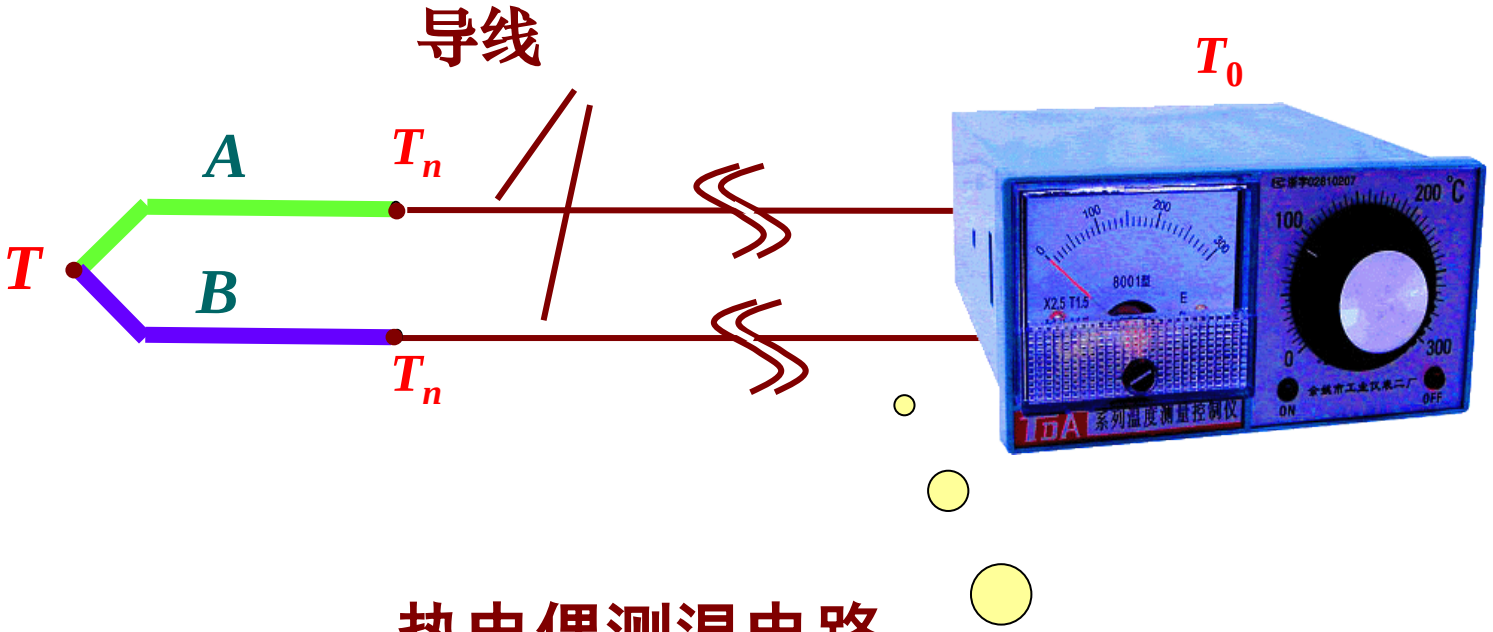
比较3个值，热电势-温度关系是否线性?

灵敏度?

镍铬–镍硅 K 热电偶分度表（自由端温度为 0℃）

工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV	工作端温度/℃	热电势/mV
-270	-6.458	0	0.000	270	10.971	540	22.350
-260	-6.441	10	0.397	280	11.382	550	22.776
-250	-6.404	20	0.798	290	11.795	560	23.203
-240	-6.344	30	1.203	300	12.209	570	23.629
-230	-6.262	40	1.612	310	12.624	580	24.055
-220	-6.158	50	2.023	320	13.040	590	24.480
-210	-6.035	60	2.436	330	13.457	600	24.905
-200	-5.891	70	2.851	340	13.874	610	25.330
-190	-5.730	80	3.267	350	14.293	620	25.755
-180	-5.550	90	3.682	360	14.713	630	26.179
-170	-5.354	100	4.096	370	15.133	640	26.602
-160	-5.141	110	4.509	380	15.554	650	27.025
-150	-4.913	120	4.920	390	15.975	660	27.447
-140	-4.669	130	5.328	400	16.397	670	27.869
-130	-4.411	140	5.735	410	16.820	680	28.289
-120	-4.138	150	6.138	420	17.243	690	28.710
-110	-3.852	160	6.540	430	17.667	700	29.129
-100	-3.554	170	6.941	440	18.091	710	29.548
-90	-3.243	180	7.340	450	18.516	720	29.965
-80	-2.920	190	7.739	460	18.941	730	30.382
-70	-2.587	200	8.138	470	19.366	740	30.798
-60	-2.243	210	8.539	480	19.792	750	31.213
-50	-1.889	220	8.940	490	20.218	760	31.628
-40	-1.527	230	9.343	500	20.644	770	32.041
-30	-1.156	240	9.747	510	21.071	780	32.453
-20	-0.778	250	10.153	520	21.497	790	32.865
-10	-0.392	260	10.561	530	21.924	800	33.275

11.2.1 热电偶工作原理



热电偶测温电路

实际应用中可能会存在或注意什么问题?

11.2.2 热电偶测温的基本定律

1. 均质导体定律
2. 参考电极定律
3. 中间导体定律
4. 中间温度定律

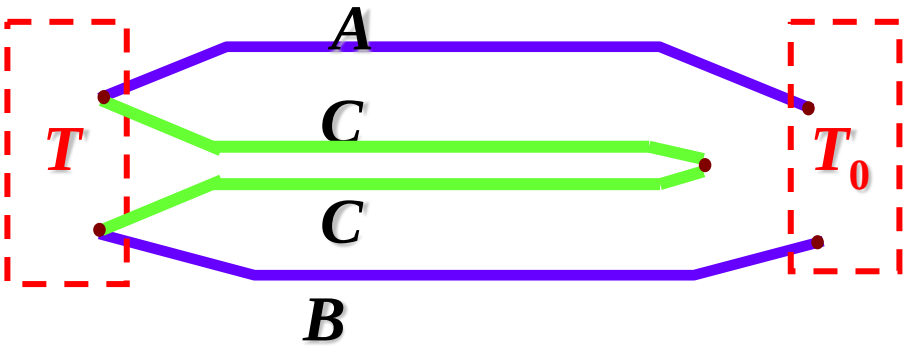
1. 均质导体定律

- 两种均质金属组成的热电偶，其热电势大小只与热电极材料和两端温度有关，与几何尺寸及热电极长度上的温度分布无关。
- 若材质不均匀则会产生附加电势。
- 由一种材料组成的闭合回路存在温差时，回路如果产生热电势，便说明该材料是不均匀的。可见，该定律为检查热电极材料均匀性提供了理论依据。

2. 参考电极定律

- 两种导体A, B分别与参考电极C(或称标准电极)组成热电偶，则A与B两个热电极配对后组成热电偶的热电势为

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AC}(T,T_0)+E_{CB}(T,T_0)$$



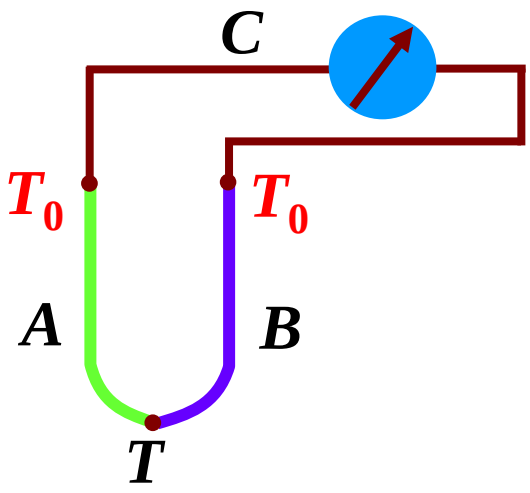
【证明】

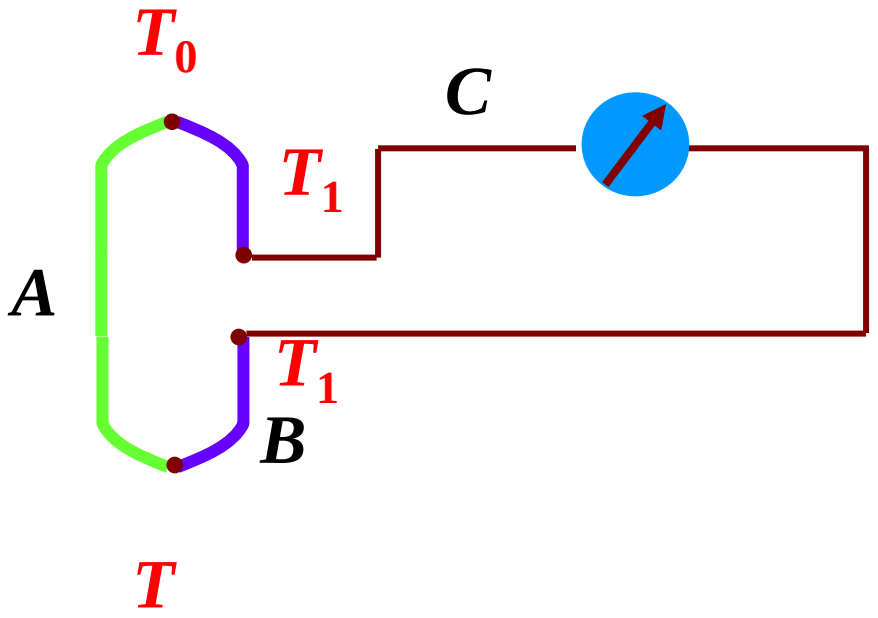
$$E_{AC}(T,T_0)+E_{CB}(T,T_0)=\frac{k}{e}\int_{T_0}^{T}\ln\frac{N_A(t)}{N_C(t)}\mathrm{d}t+\frac{k}{e}\int_{T_0}^{T}\ln\frac{N_C(t)}{N_B(t)}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{k}{e}\int_{T_0}^{T}\ln\frac{N_A(t)}{N_B(t)}\mathrm{d}t=E_{AB}(T,T_0)$$

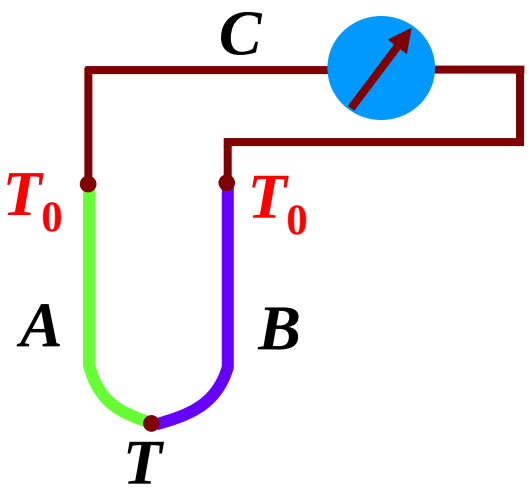
3. 中间导体定律

- 在热电偶回路中插入第三种导体，只要插入导体的**两端温度相等**，且插入导体是均质的，热电偶产生的热电势保持不变。





3. 中间导体定律



$$E_{ABC}(T,T_0)=\left[E_{AB}(T)+E_{BC}(T_0)+E_{CA}(T_0)\right]$$
$$-\left[E_A(T,T_0)-E_B(T,T_0)-E_C(T_0,T_0)\right]$$

$$E_{BC}(T_0)+E_{CA}(T_0)=-E_{AB}(T_0)$$

$$E_{ABC}(T,T_0)=\left[E_{AB}(T)-E_{AB}(T_0)\right]-\left[E_A(T,T_0)-E_B(T,T_0)\right]$$
$$=E_{AB}(T,T_0)$$

4. 中间温度定律

热电偶在结点温度为(T,T_0)时的热电动势$E_{AB}(T,T_0)$，等于其在结点温度为(T,T_n)与(T_n,T_0)时的热电动势$E_{AB}(T,T_n)$与$E_{AB}(T_n,T_0)$之和。

$$E_{AB}(T,T_n)=E_{AB}(T,T_0)+E_{AB}(T_0,T_n)$$

$$E_{AB}(T,0)=E_{AB}(T,T_0)+E_{AB}(T_0,0)$$

冷端温度为0℃，热端温度为T时的热电势

冷端温度为T_0，热端温度为T时热电势

冷端温度为0℃，热端温度为T_0的热电势

11.2.3 热电偶冷端温度及其补偿

➢ 问题引出

热电偶的分度表所表征的是**冷端温度为0℃**时的热电势-温度关系，与热电偶配套使用的显示仪表就是根据这一关系进行刻度的。

➢ 解决方法

- 热电势修正法
- 电桥补偿法
- 补偿导线法
- 采用冰点作为冷端温度

1. 热电势修正法

- 设热端温度为T，冷端温度为T_0，则可用下式修正(中间温度定律)：

$$E_{AB}(T,0)=E_{AB}(T,T_0)+E_{AB}(T_0,0)$$

例 题

例： 用镍铬-镍硅K型热电偶测炉温时，其冷端温度t_0＝30℃，在直流电位差计上测得的电动势$E_{AB}(t,30)$=38.500mV，求炉温为多少?

温度(℃)	热电动势(mV)	温度(℃)	热电动势(mV)
-10	-0.392	940	38.915
0	0	950	39.301
10	0.397	960	39.703
20	0.798	970	40.096
30	1.203	980	40.488

例题解答

【解】 ① 查镍铬—镍硅热电偶K分度表得：

$$E_{AB}(30,0)=1.203\text{mV}$$

② 根据中间温度定律得：

$$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t,30)+E_{AB}(30,0)$$

$$=38.500+1.203$$

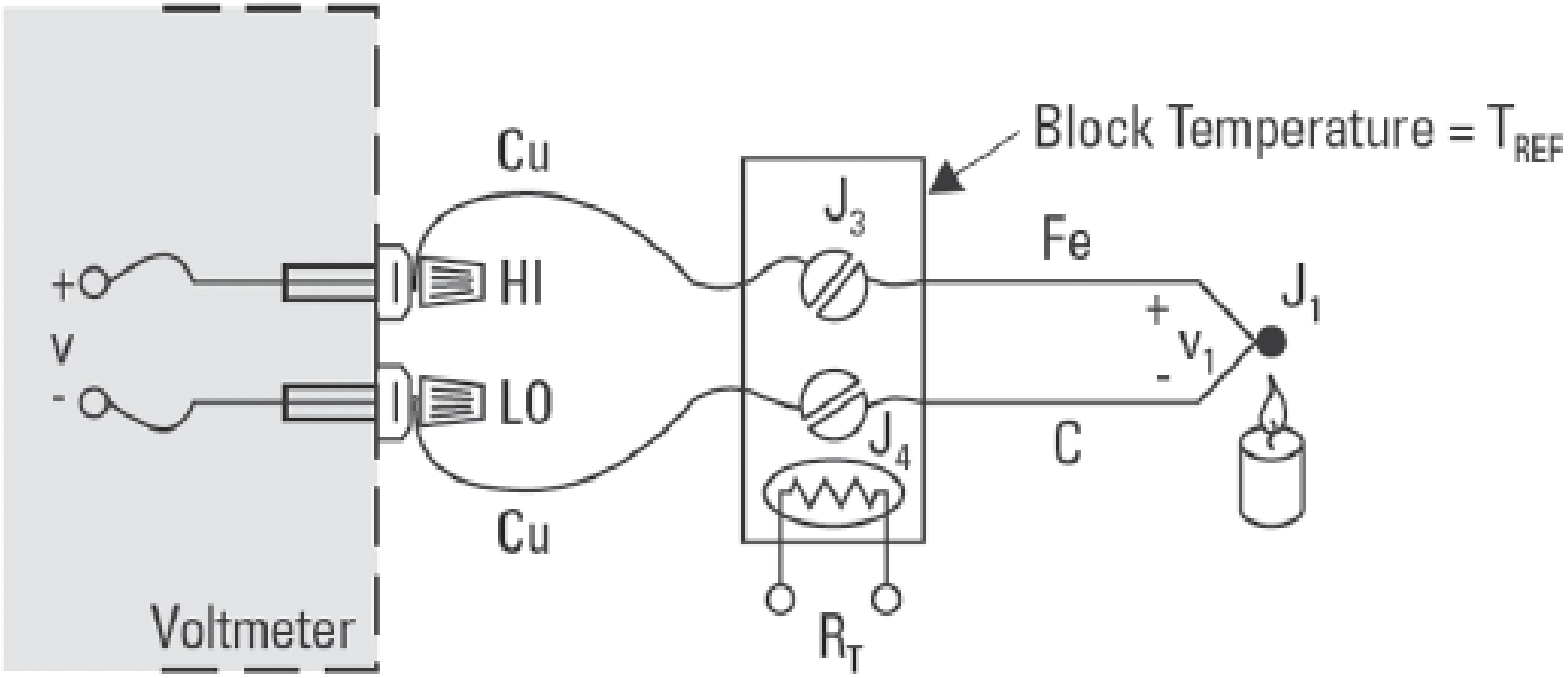
$$=39.703\text{mV}$$

③ 查镍铬—镍硅热电偶K分度表得：

$$t=960\ ℃$$

在实际测量中，我们如何获得$E_{AB}(T_0, 0)$？或者怎么知道冷端温度的大小呢？

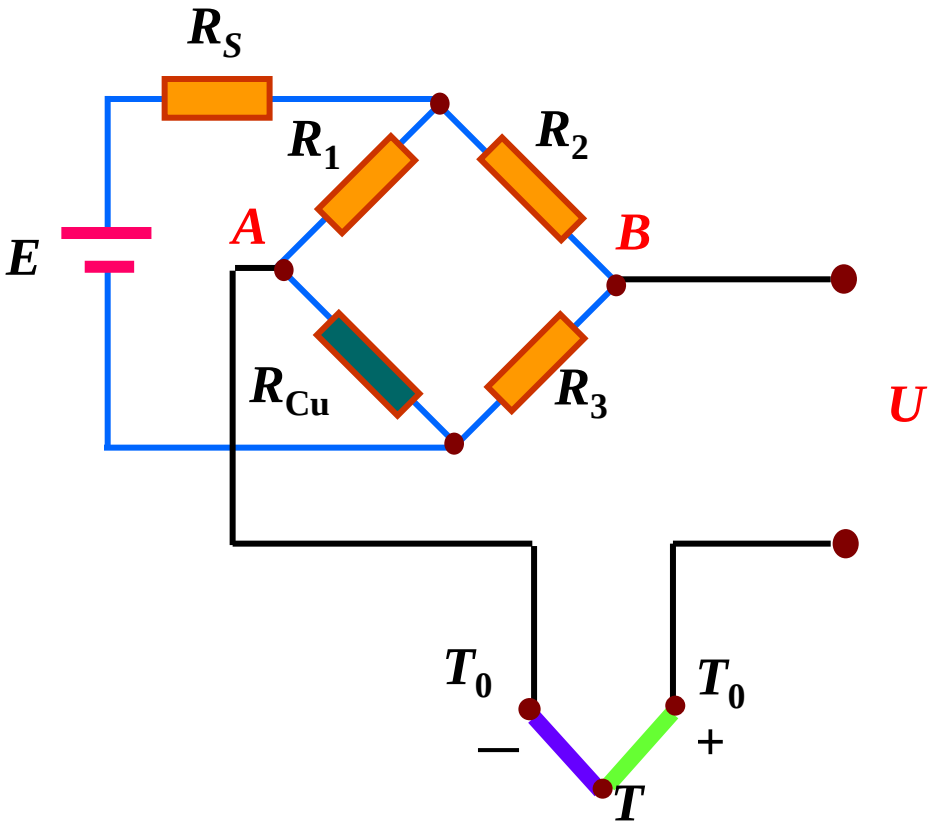
1. 热电势修正法



直接测量冷端的温度实现热电势的修正

2. 电桥补偿法

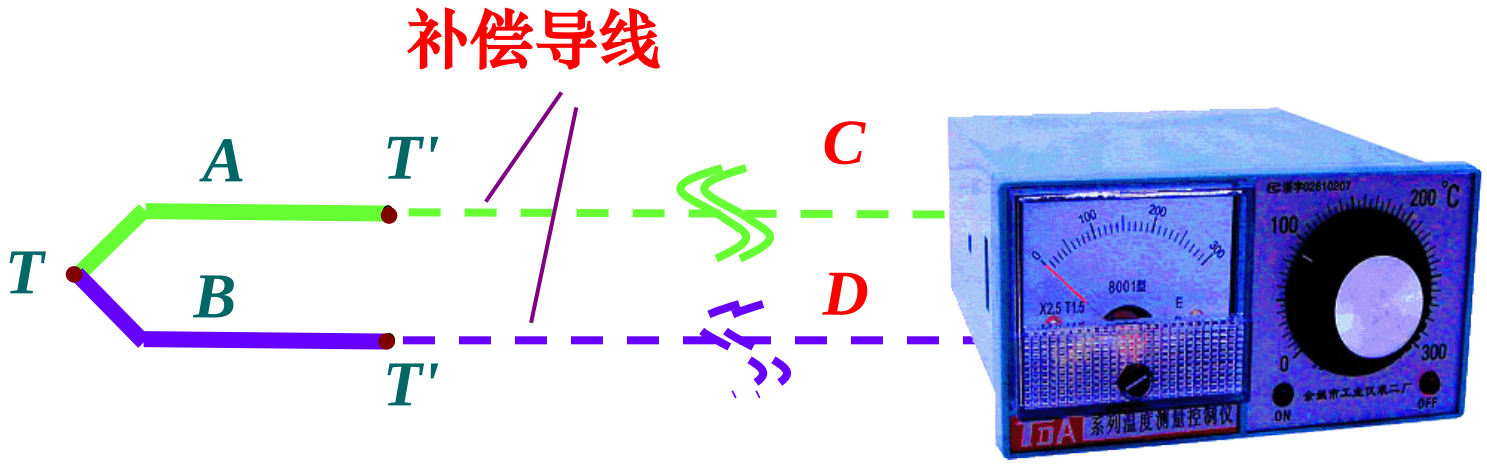
利用不平衡电桥产生的不平衡电压来自动补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值，可购买与被补偿热电偶对应型号的补偿电桥。





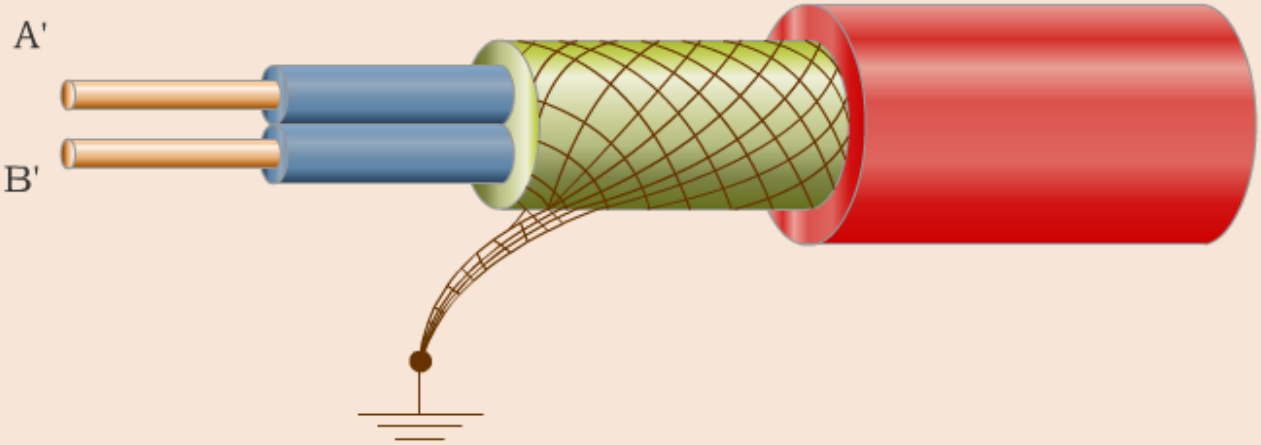
XT-WBC热电偶冷端补偿器

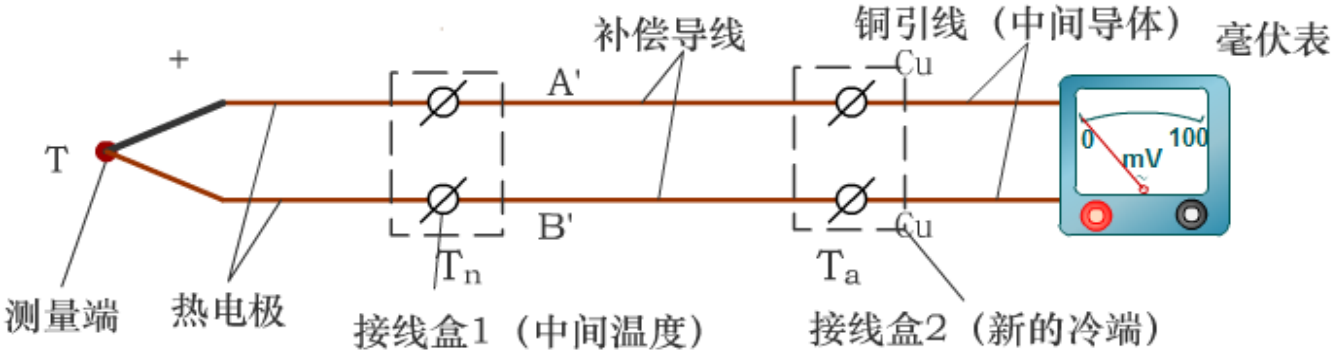
3. 补偿导线法



- 不同型号的热电偶必须选用相应的补偿导线；
- 补偿导线和热电偶连接处两结点的温度必须相等，而且不可超过规定温度范围（一般为0~100℃）；
- 采用冷端延长线只是移动了冷结点的位置，当该处温度不为0℃时，仍须进行冷端温度补偿。

3. 补偿导线法

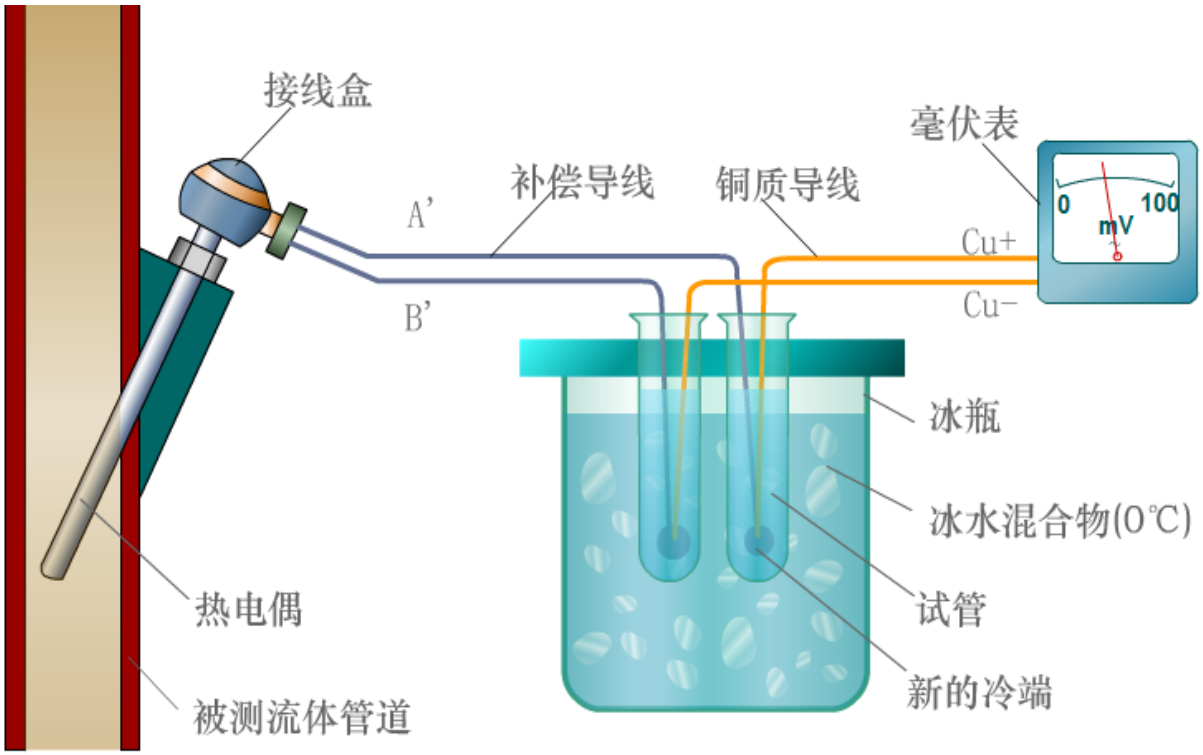




热电偶补偿导线的外型图

东方仿真COPYRIGHT

4. 采用冰点作为冷端温度



冰浴法接线原理

东方仿真COPYRIGHT

11.2.4 热电偶材料与结构

用作热电极的材料应具备下面的条件：

- 温度测量范围广。要求在规定的温度测量范围内有较高的测量精确度，较大的热电动势。温度与热电动势的关系是单值函数，最好是呈线性关系。
- 性能稳定。热电性能稳定，均匀性和复现性好。

满足上述条件的热电偶材料并不很多。我国把性能符合专业标准或国家标准并具有统一分度表的热电偶材料称为定型热电偶材料。

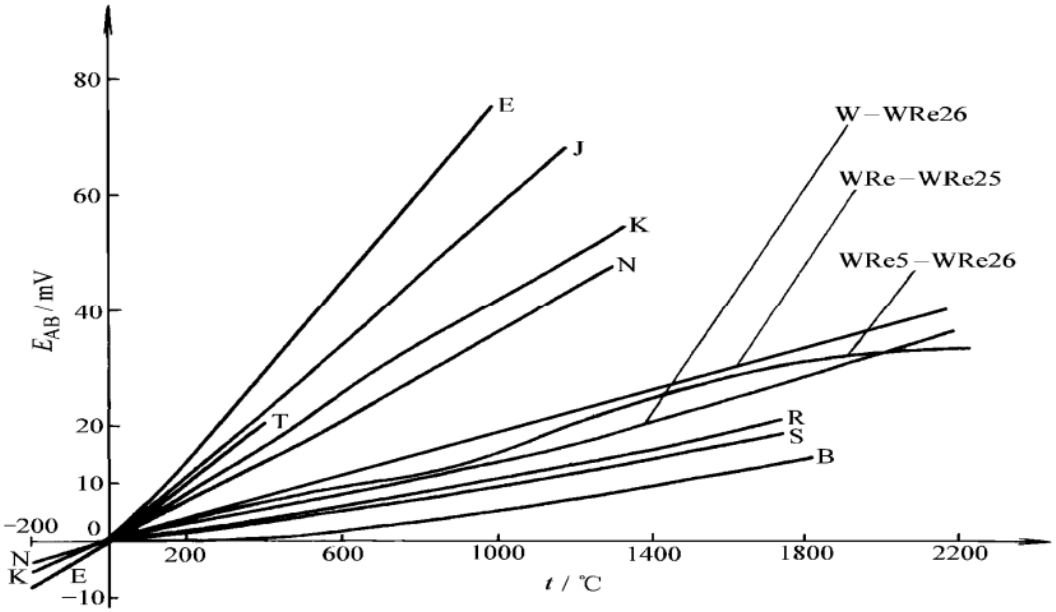
11.2.4 热电偶材料与结构

国际电工委员会（IEC）推荐的

测温上限、灵敏度
？曲线均过原点？

热电偶的材料

- S型(铂铑$_{10}$-铂)
- R型(铂铑$_{13}$-铂)
- B型(铂铑$_{30}$ -铂铑$_{6}$)
- K型(镍铬-镍硅)
- N型(镍铬硅-镍硅)
- E型(镍铬-康铜)
- J型(铁-康铜)
- T型(铜-康铜)



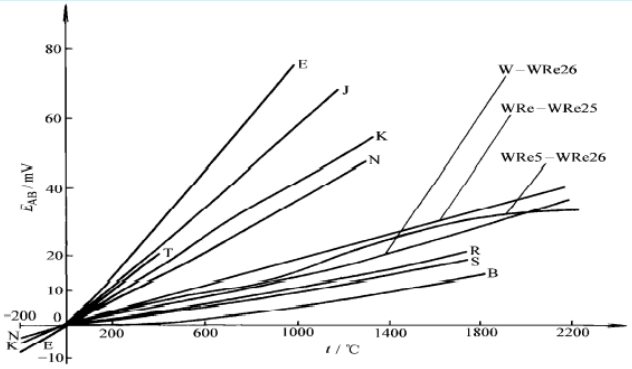
11.2.4 热电偶材料与结构

热电偶的材料

- S型(铂铑$_{10}$-铂)
- R型(铂铑$_{13}$-铂)
- B型(铂铑$_{30}$ -铂铑$_{6}$)
- K型(镍铬-镍硅)
- N型(镍铬硅-镍硅)
- E型(镍铬-康铜)
- J型(铁-康铜)
- T型(铜-康铜)

S型(铂铑$_{10}$-铂) 热电偶

- 正极含铑10%，铂90%，负极为纯铂。
- 长期使用温度为1300℃，短期最高使用温度为1600℃。
- 性能稳定，准确度高，测温温区宽，使用寿命长。
- 灵敏度低（10μv/℃）。
- 贵金属材料昂贵。



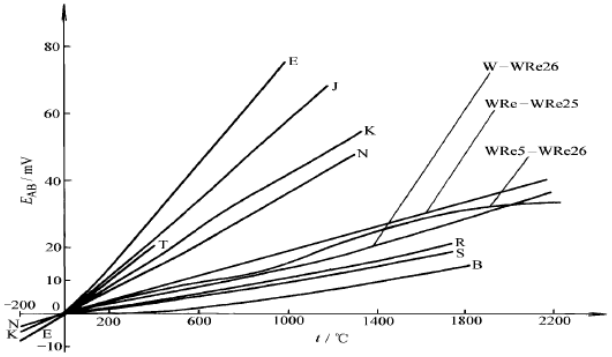
11.2.4 热电偶材料与结构

热电偶的材料

- S型(铂铑$_{10}$-铂)
- R型(铂铑$_{13}$-铂)
- B型(铂铑$_{30}$ -铂铑$_{6}$)
- K型(镍铬-镍硅)
- N型(镍铬硅-镍硅)
- E型(镍铬-康铜)
- J型(铁-康铜)
- T型(铜-康铜)

R型(铂铑$_{13}$ -铂) 热电偶

- 正极含铑13%，铂87%，负极为纯铂。
- R型热电偶的综合性能（测温范围、灵敏度、精度等）与S型热电偶相当。
- 研究表面，R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶略好。



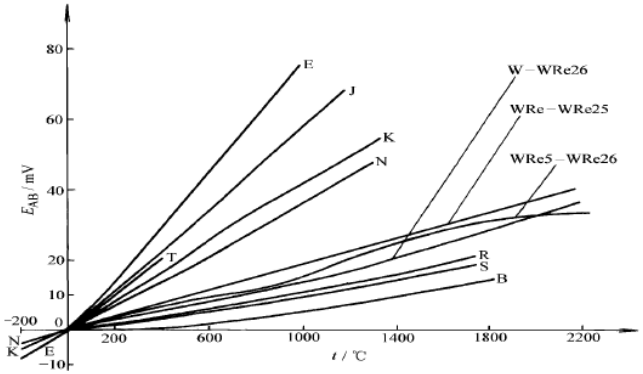
11.2.4 热电偶材料与结构

热电偶的材料

- S型(铂铑$_{10}$-铂)
- R型(铂铑$_{13}$-铂)
- B型(铂铑$_{30}$ -铂铑$_{6}$)
- K型(镍铬-镍硅)
- N型(镍铬硅-镍硅)
- E型(镍铬-康铜)
- J型(铁-康铜)
- T型(铜-康铜)

B型(铂铑30 -铂铑6)热电偶

- 正极含铑30%，铂70%，负极也是铂铑合金，含铑为量6%，故俗称双铂铑热电偶。
- 与S型热电偶相比，主要是使用温度范围略宽。该热电偶长期使用温度为1600℃，短期最高使用温度为1800℃



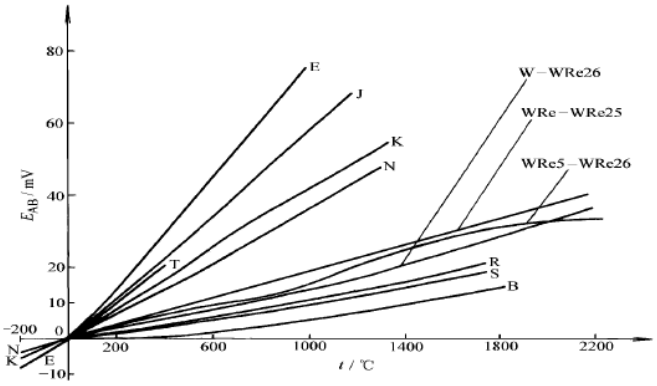
11.2.4 热电偶材料与结构

热电偶的材料

- S型(铂铑$_{10}$-铂)
- R型(铂铑$_{13}$-铂)
- B型(铂铑$_{30}$ -铂铑$_{6}$)
- K型(镍铬-镍硅)
- N型(镍铬硅-镍硅)
- E型(镍铬-康铜)
- J型(铁-康铜)
- T型(铜-康铜)

K型(镍铬-镍硅)热电偶

- 正极，Ni：Cr=90：10；负极，Ni：Si=97：3 。
- 使用温度为-200~1300℃。
- 灵敏度约（40μv/℃）。
- 是目前用量最大的廉金属热电偶 。

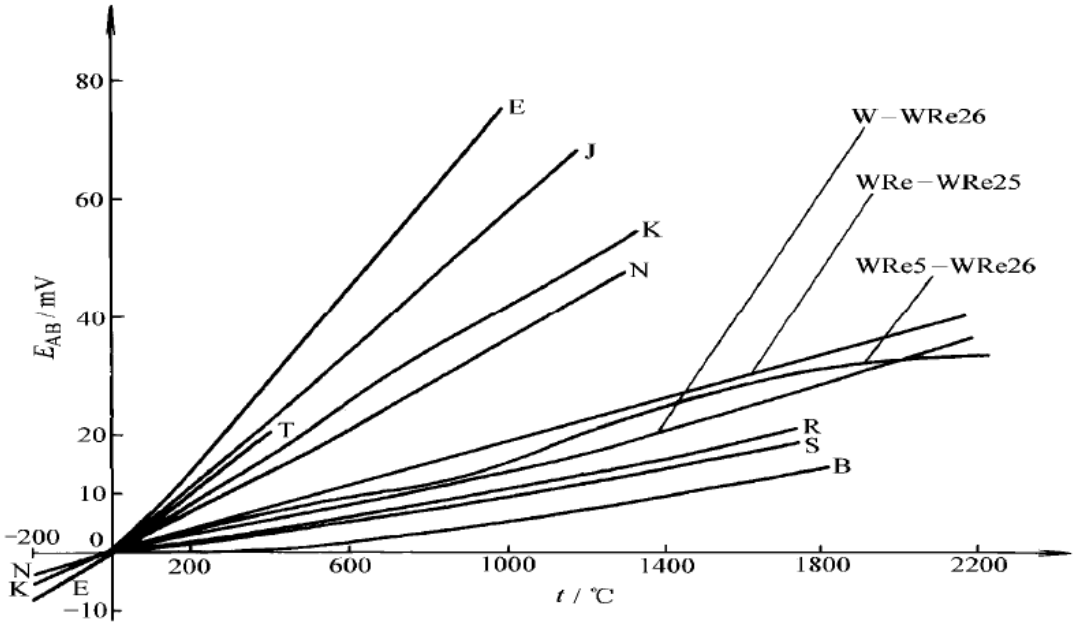


11.2.4 热电偶材料与结构

热电偶的材料

- S型(铂铑$_{10}$-铂)
- R型(铂铑$_{13}$-铂)
- B型(铂铑$_{30}$ -铂铑$_{6}$)
- K型(镍铬-镍硅)
- N型(镍铬硅-镍硅)
- E型(镍铬-康铜)
- J型(铁-康铜)
- T型(铜-康铜)

(-200℃-350℃)



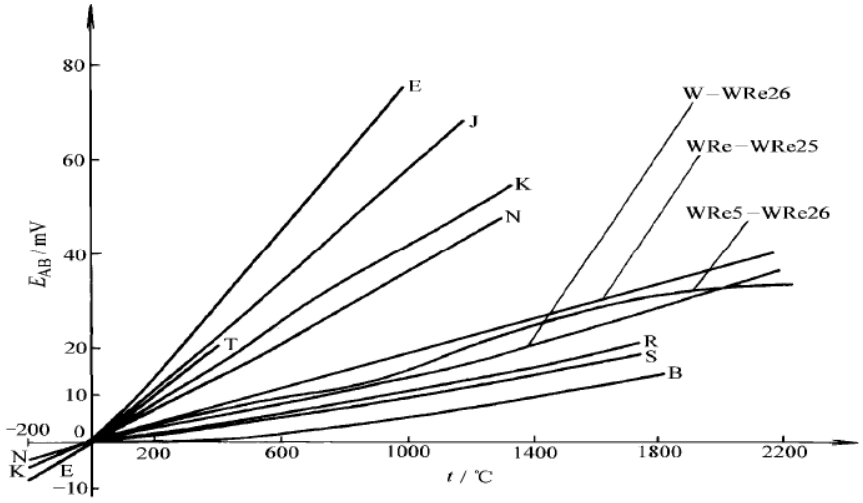
11.2.4 热电偶材料与结构

热电偶的材料

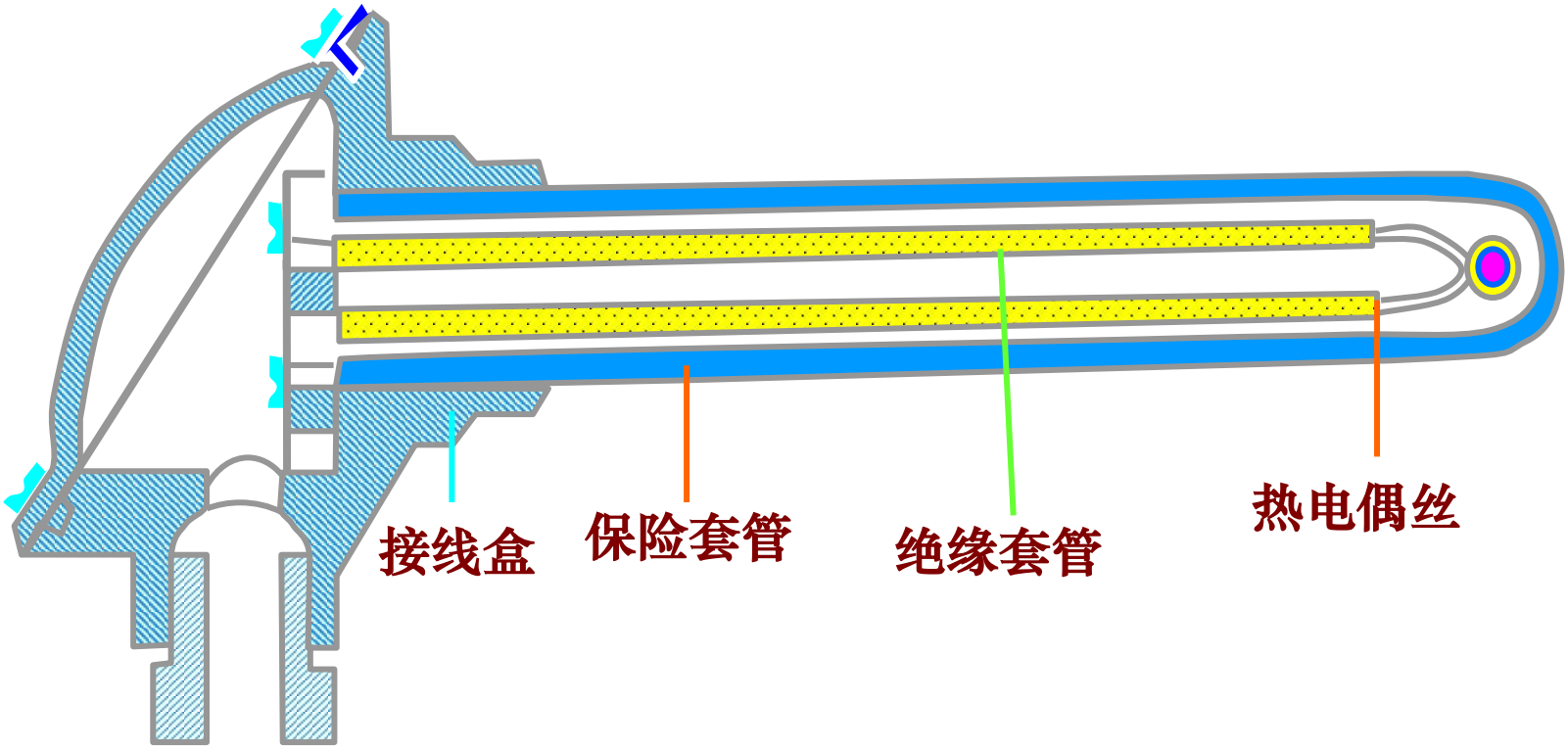
- S型(铂铑$_{10}$-铂)
- R型(铂铑$_{13}$-铂)
- B型(铂铑$_{30}$ -铂铑$_{6}$)
- K型(镍铬-镍硅)
- N型(镍铬硅-镍硅)
- E型(镍铬-康铜)
- J型(铁-康铜)
- T型(铜-康铜)

钨铼热电偶

使用温度为短期3000℃，长期2400 ℃ ，最佳1300-2000 ℃。
主要用于冶金、核能等领域。

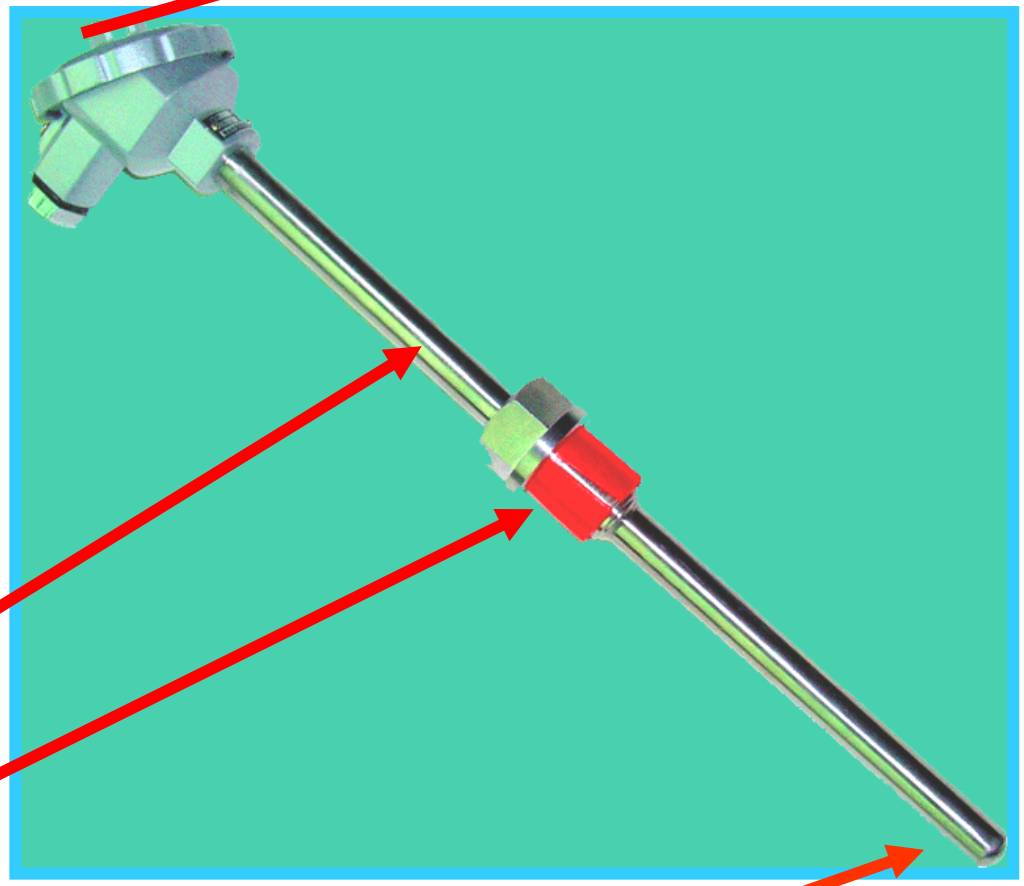


1.普通装配型热电偶



工业用装配式热电偶结构示意图

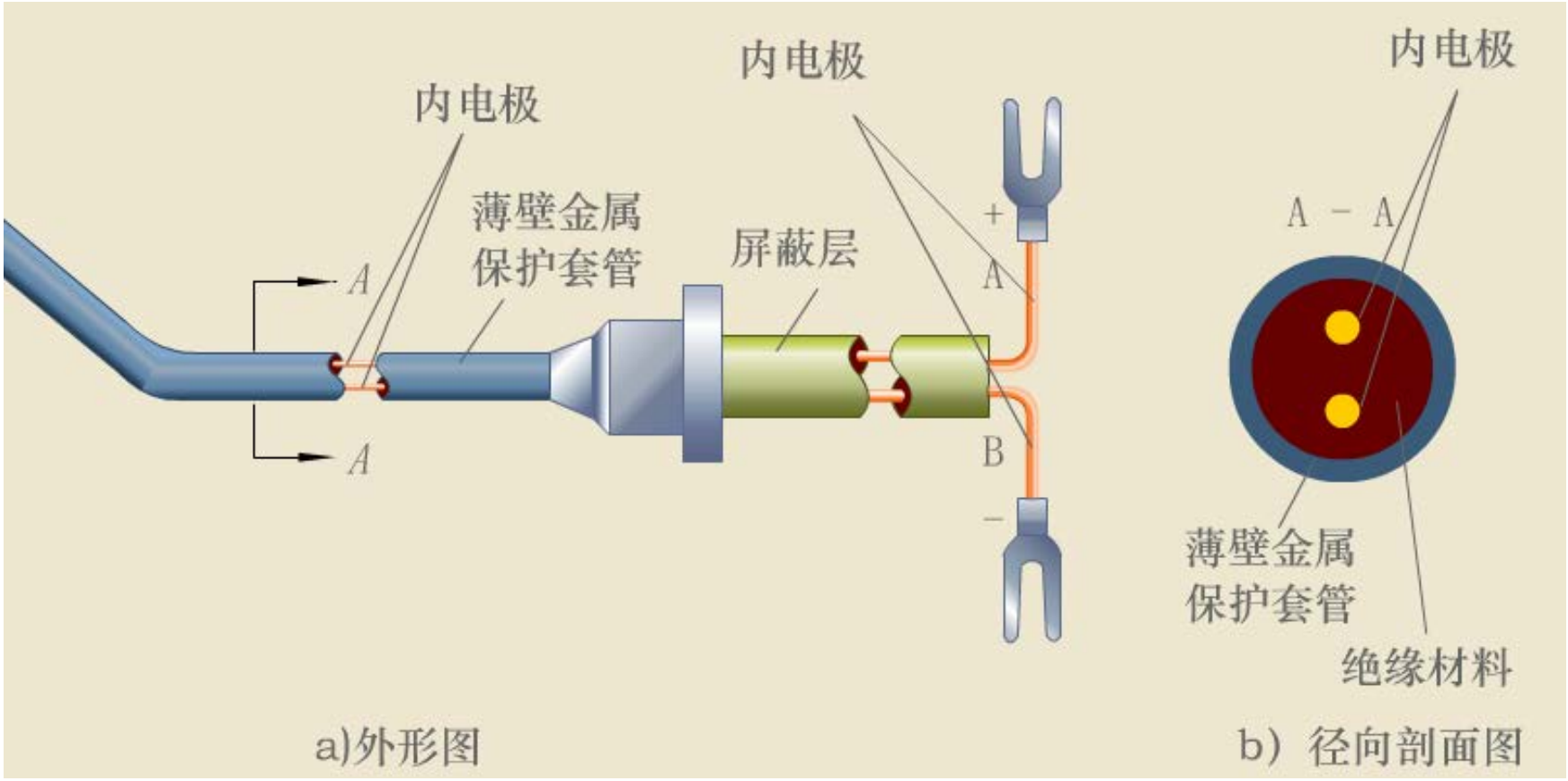
1.普通装配型热电偶



2. 铠装型热电偶

- **制造工艺**：把热电极材料与高温绝缘材料预置在金属保护管中，运用同比例压缩延伸工艺、将这三者合为一体，将工作端焊接密封。
- **特点**：内部的热电偶丝与外界空气隔绝，有着良好的抗高温氧化、机械外力冲击的特性。可以制作得很细，能解决微小、狭窄场合的测温问题，且具有抗震、可弯曲、超长等优点。

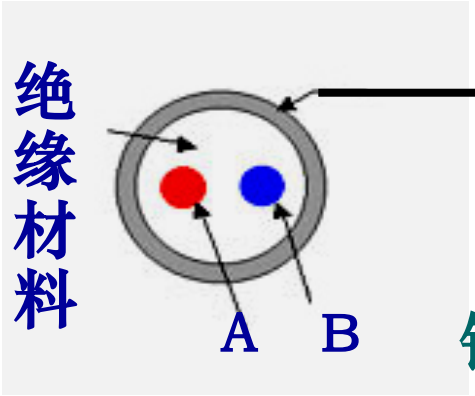
2.铠装型热电偶



2.铠装型热电偶

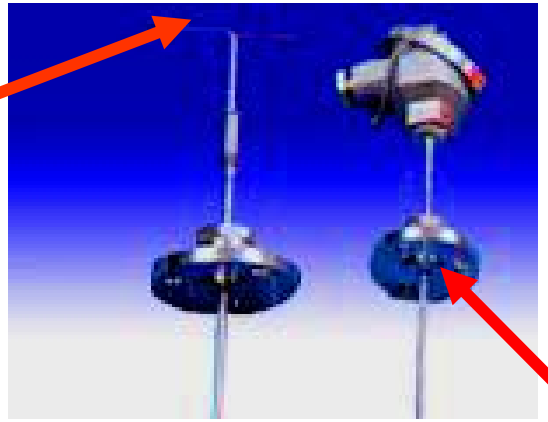
铠装型热电偶可长达上百米





铠装型热电偶横截面

薄壁金属保护套管（铠体）

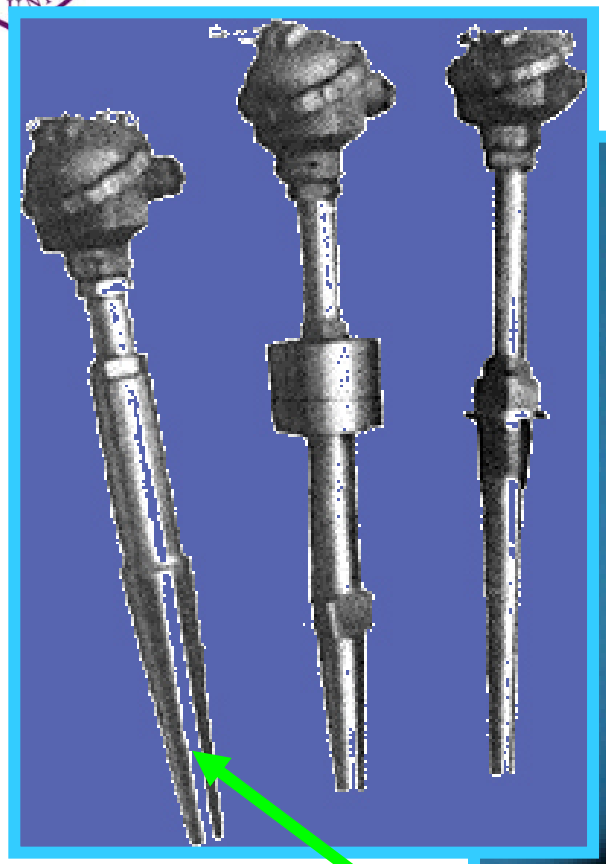


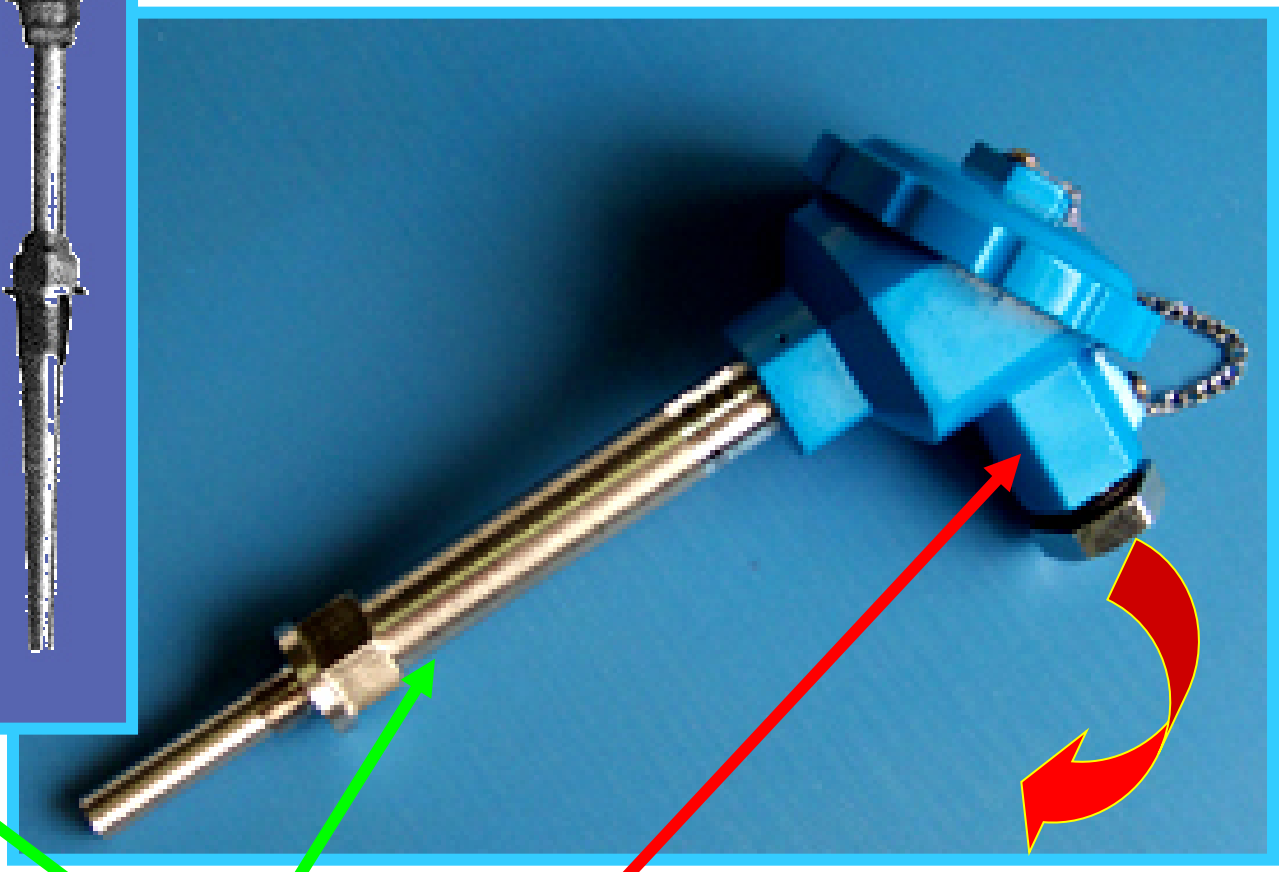
法兰

3. 隔爆型热电偶

- **防爆原理：**利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度不传到腔外。
- **使用场合**：工业用的隔爆型热电偶多用于**化学工业自控系统**中（由于在化工生产厂、生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体或蒸汽，如果用普通热电偶则非常不安全、很容易引起环境气体爆炸）。

3. 隔爆型热电偶





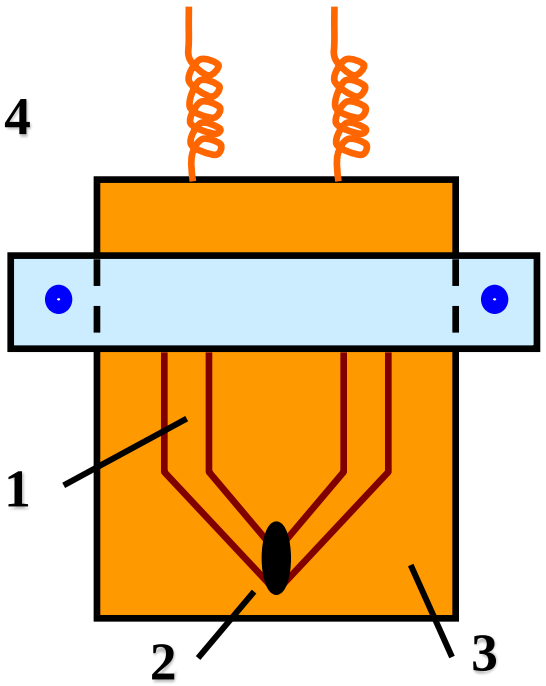
厚壁保护管

压铸的接线盒

电缆线

4. 薄膜热电偶

- 用真空蒸镀等方法使两种热电极材料蒸镀到绝缘板上而形成薄膜装热电偶。其热结点极薄(0.01～0.lμm)。
- 热容量比较小，响应非常快，动态特性好，特别适用于对壁面温度的快速测量。反应时间仅为几ms。(爆炸场合)



1—热电极; 2—热结点;
3—绝缘基板; 4—引出线

5. 其他热电偶外形



小形K型热电偶



11.2.5 热电偶的动态特性

1. 热平衡方程

根据介质以对流换热的方式向热电偶接点单位时间所传递的热量应该等于接点单位时间积储的热量，可推导出如下的方程：

$$\tau \frac{\mathrm{d}T_j}{\mathrm{d}T} + T_j = T$$

式中：T_j—接点温度；T—气体真实温度；τ—时间常数

传递函数：

$$H(s) = \frac{T_j(s)}{T(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}$$

$$\tau = \frac{c \cdot \rho \cdot v}{\alpha \cdot F}$$

式中：c - 热接点比热；ρ - 热接点材料的质量密度；

v - 热接点体积；α - 对流换热系数；F - 热接点表面积。

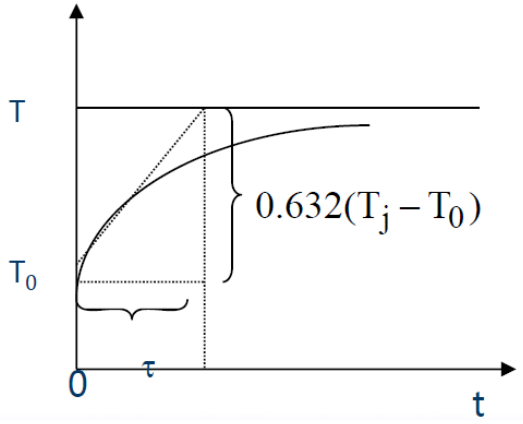
2. 动态响应

将热电偶从室温T_0突然插入到温度为T 到温度场中，则热电偶热接点到温度T_j为：

$$T_j = T_0 + (T - T_0)\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

若在t=0时刻时，T_0=0，则：

$$T_j = T\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

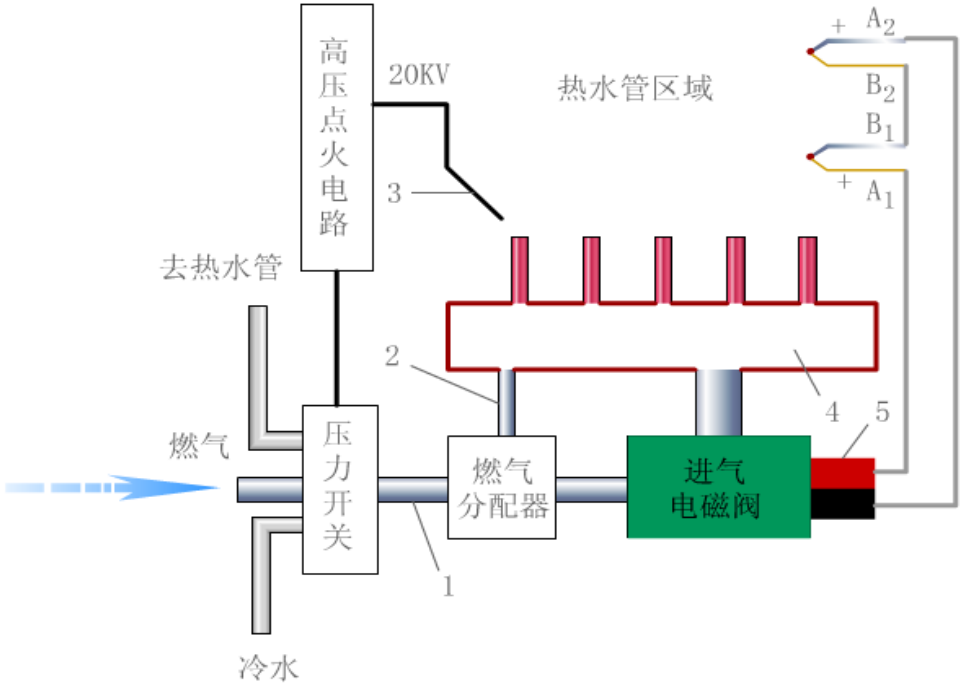


3. 减小动态误差的方法

$$\tau = \frac{c \cdot \rho \cdot v}{\alpha \cdot F}$$

- 采用尺寸较小和V/F较小的测量端(对于球，V/F=D/6)
- 选用比热小、密度小的热电极材料；
- 增大对流换热系数；
- 采用校正网络。

4. 应用

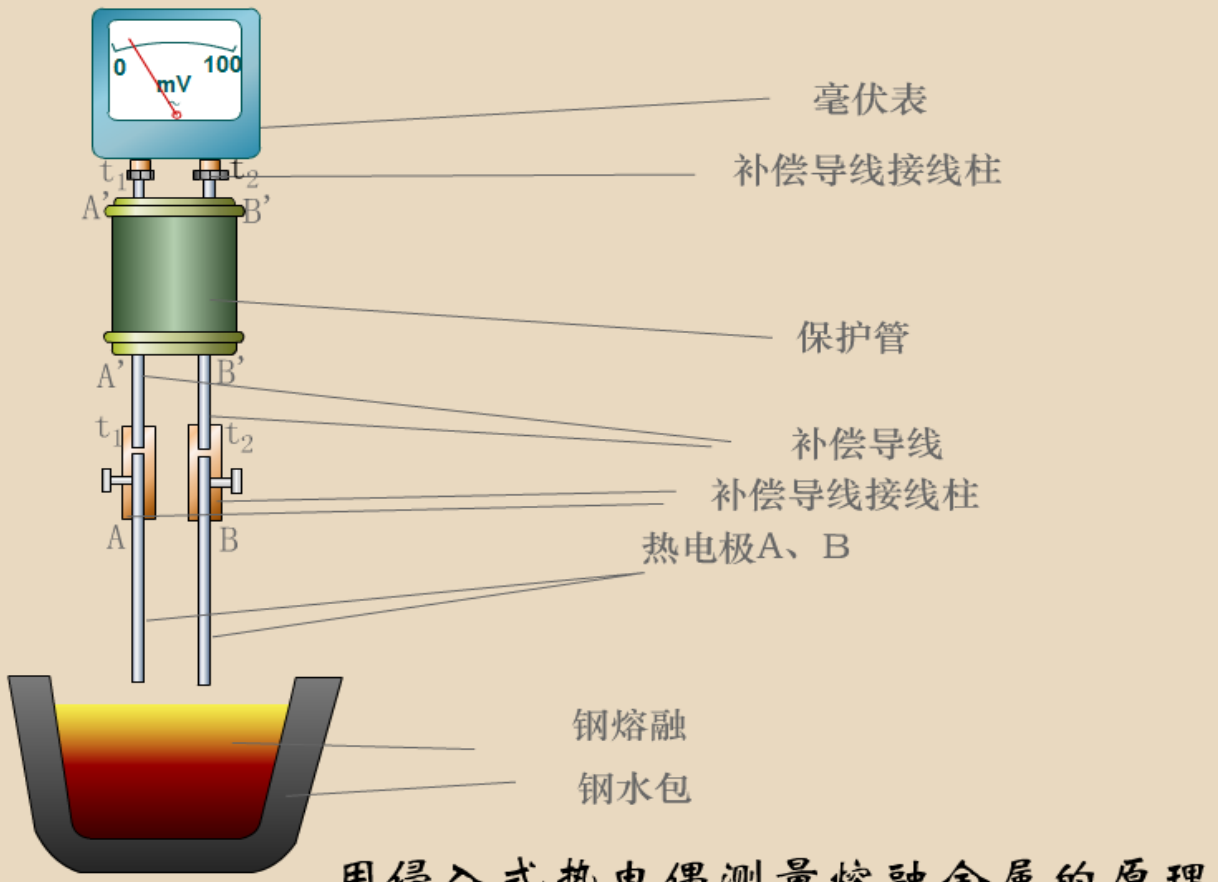


1. 燃气进气管　2. 引火管　3. 高压放电针　4. 主燃烧器
5. 电磁阀线圈　A_1、B_1 —热电偶1　A_2、B_2 —热电偶2

燃气热水器防熄火防缺氧

东方仿真COPYRIGHT

4. 应用


0
100
mV
毫伏表
t_1
t_2
A'
B'
补偿导线接线柱
保护管
A'
B'
t_1
t_2
补偿导线
补偿导线接线柱
A
B
热电极A、B
钢熔融
钢水包
用侵入式热电偶测量熔融金属的原理
东方仿真COPYRIGHT

11.3 金属热电阻测温

利用纯金属、合金或半导体的**电阻随温度变化**这一特性来测温的方法称为热电阻温度计。

- 金属（如铂、铜、铁、镍等）温度计
- 合金（如铑铁、铂钴、金钴等）温度计

热电阻

- 半导体（如锗、硅等）温度计

热敏电阻

11.3.1 工作原理和材料




适宜作电阻温度计的敏感元件满足以下要求：

1. 材料的化学物理性质稳定；
2. 电阻温度系数大；
3. 电阻与温度的关系曲线最好近似一条直线；
4. 材料要易于提纯；
5. 电阻率要比较大。

电阻和温度之间关系稳定、复现性好

灵敏度…

简化程序

体积小、响应时间

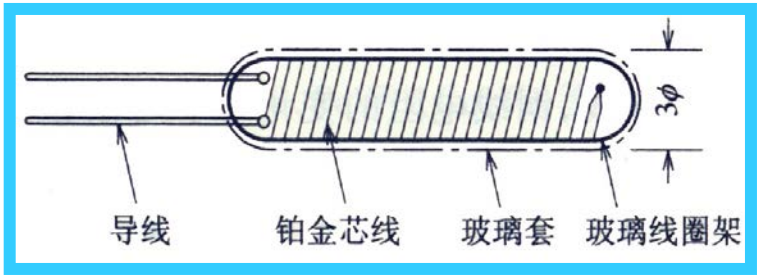



1. 铂热电阻

特点：

- 在高温和氧化介质中性能极为稳定，易于提纯
- 输入输出特性接近线性
- 测量精度高
- 贵重金属，成本较高
- 在还原气氛中，易被侵蚀变脆，要加保护套管。

应用：广泛用于温度基准、标准的传递以及高精度工业测温。



1. 铂热电阻

0～630.755℃ $R_t = R_0\left(1 + At + Bt^2 + Ct^3\right)$

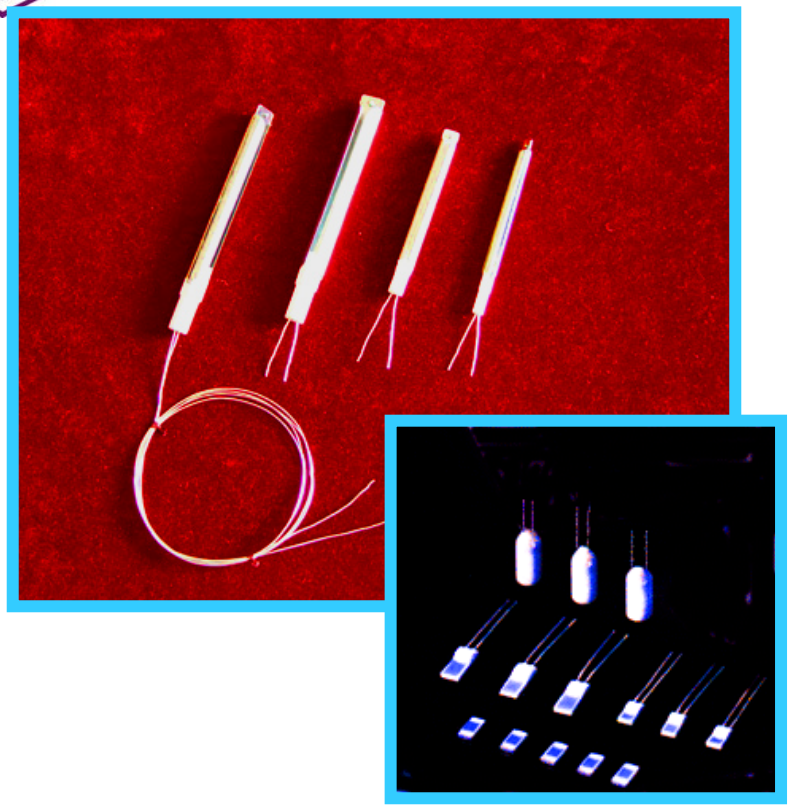
-190～0℃ $R_t = R_0\left[1 + At + Bt^2 + C(t-100)^3\right]$

A=3.96847×10^{-3}/℃；B=-5.847×10^{-7}/℃^{2}；

C=-4.22×10^{-12}/℃^{3}；R_0 0℃时的电阻

- 可以看出，高次项很小。
- R_0不同，R_t与t 的关系也不同。
- Pt100 ， Pt10

1. 铂热电阻







小型铂热电阻

2. 铜热电阻

应用： 测量精度要求不高且温度较低(-50～150℃)的场合

优点： 温度范围内线性关系好，灵敏度比铂电阻高，容易提纯、加工，价格便宜，复制性能好。

缺点： 易于氧化，一般只用于低温测量和无侵蚀性介质的温度测量；与铂相比，铜的电阻率低，体积较大。

2. 铜热电阻

汽车用水温传感器及水温表





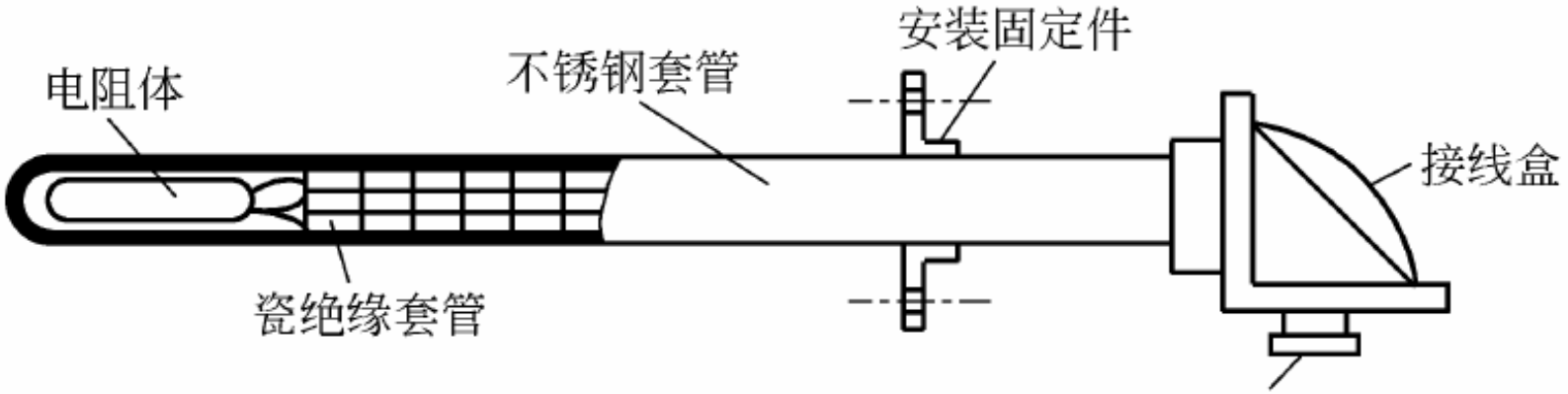


铜热电阻

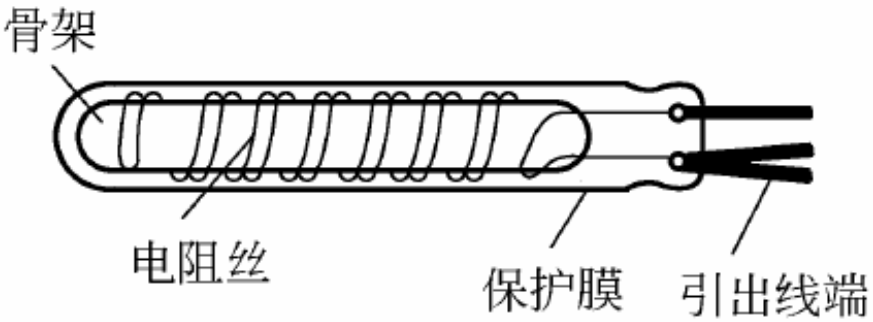
3. 铁和镍热电阻

- 电阻温度系数较高，电阻率较大，故可做成体积小、灵敏度高的电阻温度计。
- 但容易氧化、化学稳定性差，不易提纯，复制性差，而且电阻值与温度的线性关系差，目前应用不多。

11.3.2 金属热电阻结构



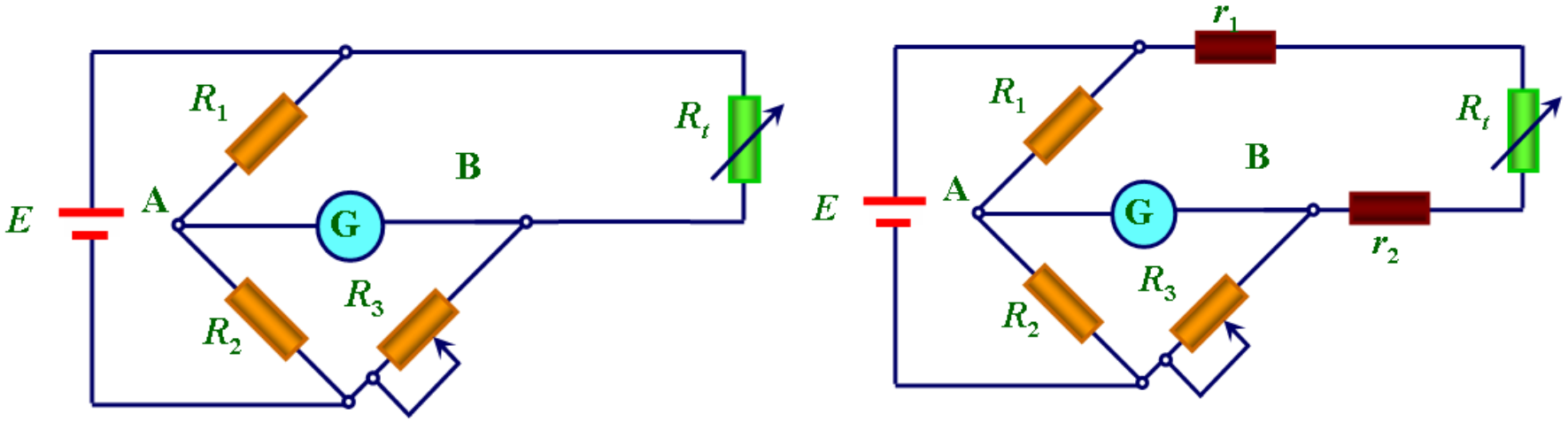
(a) 热电阻结构



(b) 电阻体结构

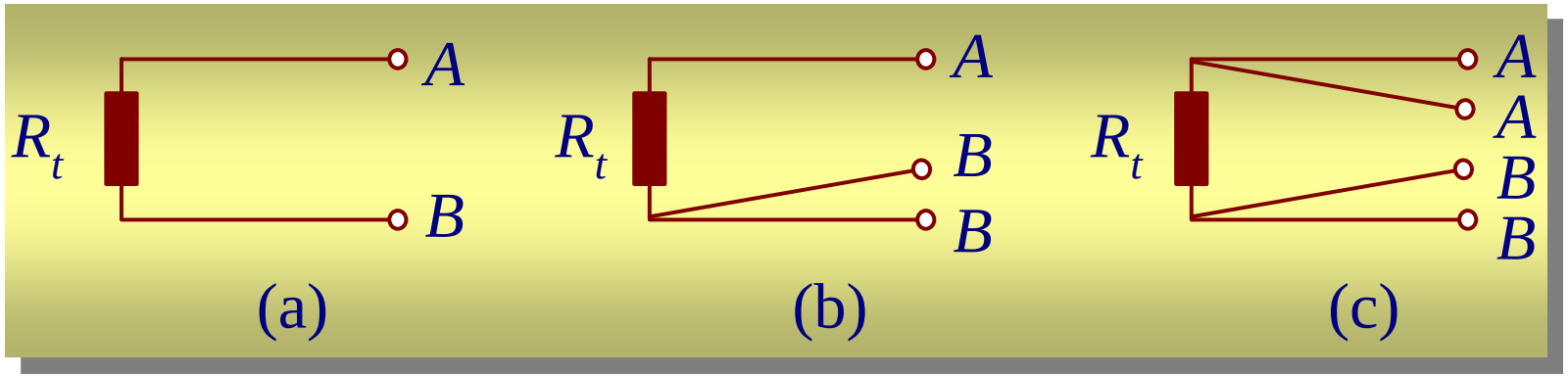
11.3.3 热电阻的测量电路

二线式电桥连接法



- 将热电阻接到电桥的导线会产生附加电阻r_1、r_2，这是产生测量误差的一个重要原因。
- 两线制适于引线不长、测温精度要求较低的场合。

11.3.3 热电阻的测量电路



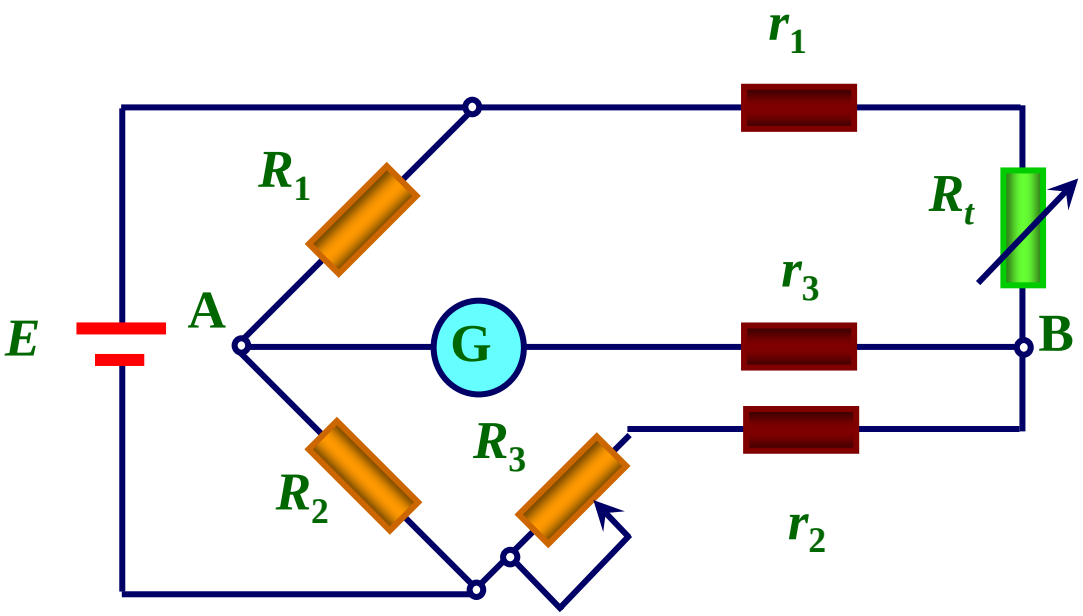
热电阻感温元件的引出线形式

（a）两线制；（b）三线制；（c）四线制

R_t－热电阻感温元件；A，B－接线端子的标号

11.3.3 热电阻的测量电路

三线式电桥连接法（工业用法）



R_t为热电阻
r_1、r_2、r_3为引线电阻
R_1、R_2为两桥臂电阻

- R_1=R_2，R_3为调整电桥的精密电阻。G表内阻很大，故电流近似为零。
- 当U_A=U_B时电桥平衡。若使r_1=r_2 ,则R_3=R_t就可消除引线电阻的影响。

11.4 半导体温度传感器

由半导体理论可知，在一定的电流模式下，半导体材料的许多性能参数，如电阻率、PN结的反向漏电流和正向电压等，都与温度有着密切的关系。根据这一关系，可以利用半导体材料某些性能参数的温度特性，制成半导体温度传感器，实现对温度的检测、控制和补偿功能。

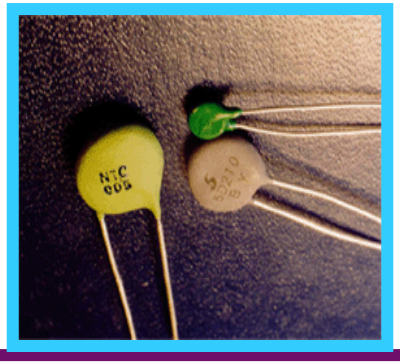
11.4.1 热敏电阻

利用半导体的电阻值随温度显著变化的特性制成，由金属氧化物按不同配方比例，经高温烧结而成的半导体。

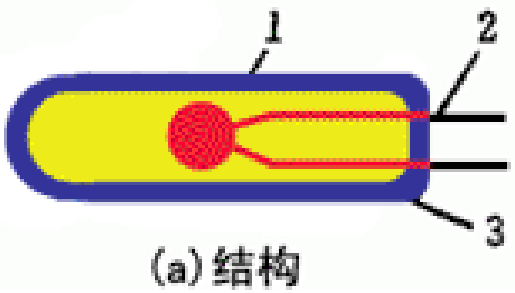
特点：

(1) 温度系数大 → 灵敏度高
(2) 结构简单，体积小 → 可以测量点温度
(3) 电阻率高、热惯性小 → 适于动态测温
(4) 易于维护、使用寿命长 → 适于现场测温
(5) 互换性差，非线性严重，精度低
(6) 成本低，应用广泛

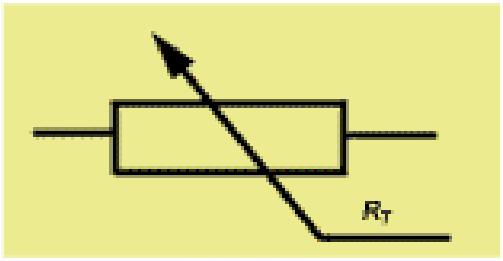




11.4.1 热敏电阻



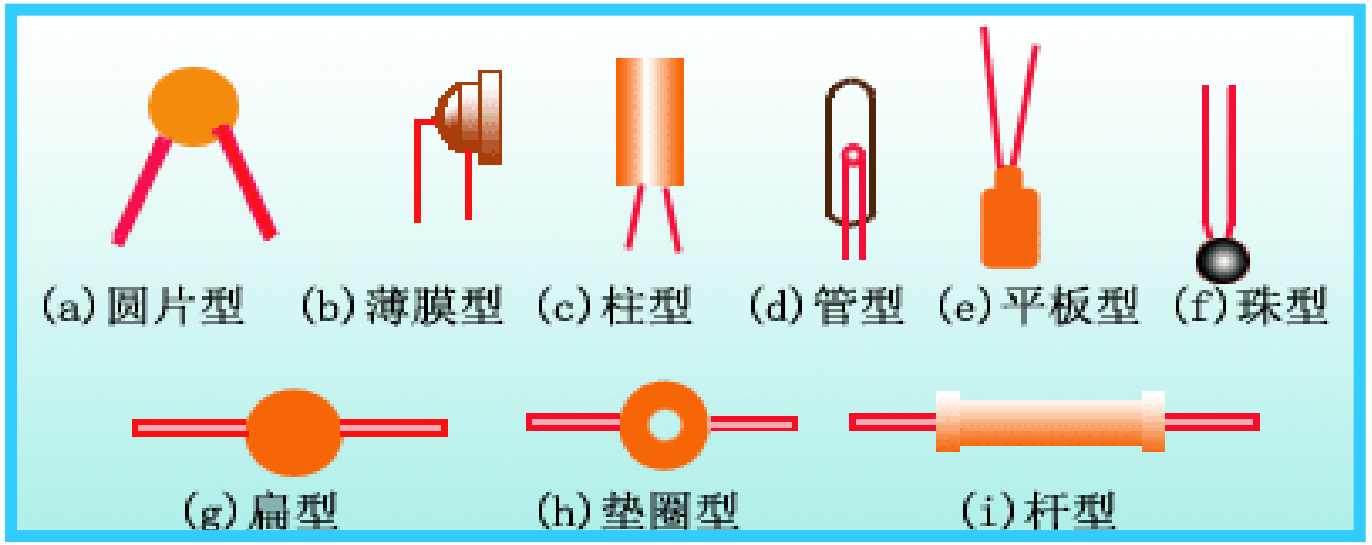
(a) 结构



(b) 符号

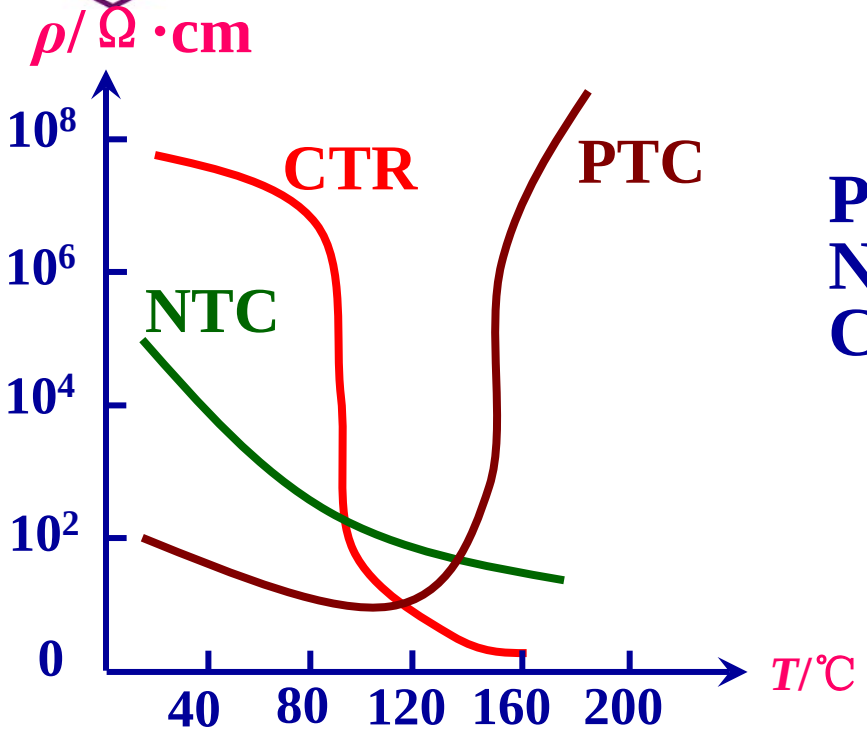
1-探头
2-引线
3-壳体

热敏电阻的结构和符号



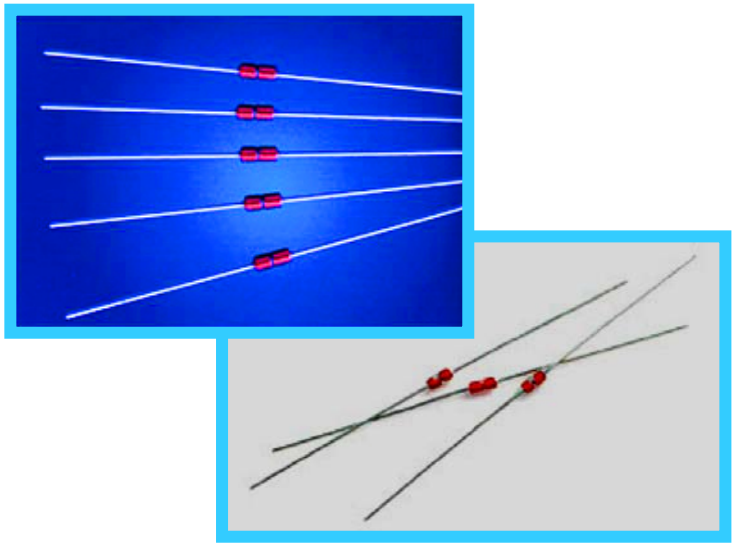
热敏电阻的结构形式

11.4.1 热敏电阻



热敏电阻的电阻-温度特性

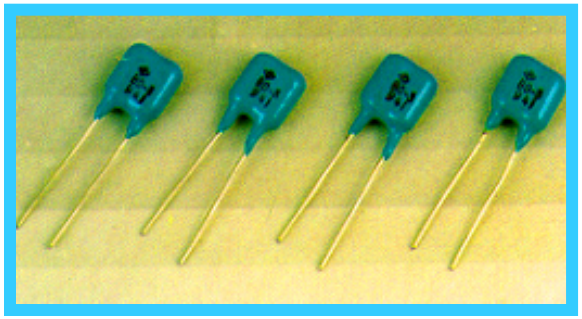
PTC：正温度系数热敏电阻
NTC：负温度系数热敏电阻
CTR：临界温度系数热敏电阻



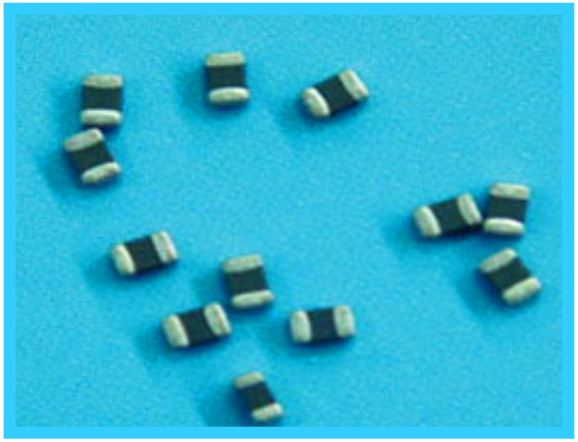
11.4.1 热敏电阻

1. 负温度系数热敏电阻(NTC)

- 多为Fe，Ni，Co，Mn等过渡金属氧化物。具有随温度升高电阻值减小的负温度系数。特别适用于-100～300℃之间测温。
- 在点温、表面温度、温差、温场等测量电子线路的热补偿线路中。



聚脂塑料封装热敏电阻



贴片式NTC热敏电阻

11.4.1 热敏电阻

2. 正温度系数热敏电阻PTC

- 主要采用$BaTiO_3$系列的陶瓷材料，掺入微量稀土元素使之半导体化制成的。具有**当温度超过某一数值时，其电阻值快速增加的特性**。
- 主要应用于各种电器设备的过热保护，发热源的定温控制，也可作为限流元件使用。



带安装孔的热敏电阻



大功率PTC热敏电阻

11.4.1 热敏电阻

3. 临界温度电阻CRT

- CTR热敏电阻采用以VO_2为代表的半导瓷材料，在某一温度附近上电阻值发生突变，在温度仅几度的狭窄范围内，其阻值下降3～4个数量级。该温度称为临界温度点。
- 主要用途作温度开关，报警。

11.4.1 热敏电阻

热敏电阻的应用

家用电器	电熨斗、电冰箱、电饭煲、洗衣机、电暖壶、烘干机、电烤箱、空调机、电热毯、热水器、电磁炉
汽车电子	电子喷油嘴、空调机、发电机防热装置、电热座椅
测量仪器	流量计、风速表、真空计、浓度计、湿度计、空气传感器、环境监测仪
办公设备	复印机、传真机、打印机、扫描仪
农业园艺	温室控制、人工气候箱、烘干系统
医疗器具	体温计、人工透析、散热系统
工业生产	电动机过热保护

11.4.2 集成温度传感器

- 集成温度传感器（温度IC）是利用PN结的伏安特性与温度之间的关系研制成的一种固态传感器。
- 将温度敏感元件和放大、运算和补偿等电路采用微电子技术和集成工艺集成在一片芯片上，从而构成集测量、放大、电源供电回路于一体的高性能的测温传感器。
- 典型工作温度范围－50~＋150°C。
- 集成温度传感器可分为：模拟型集成温度传感器和数字型集成温度传感器。

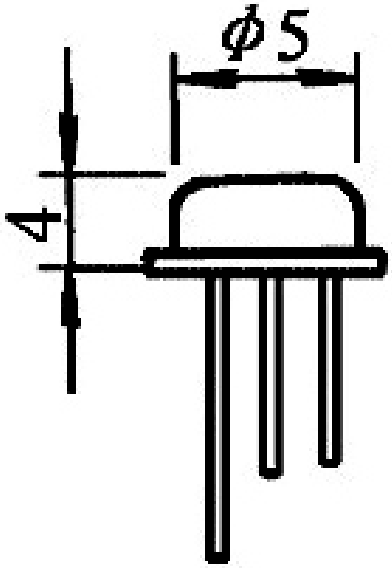
1.模拟型集成温度传感器

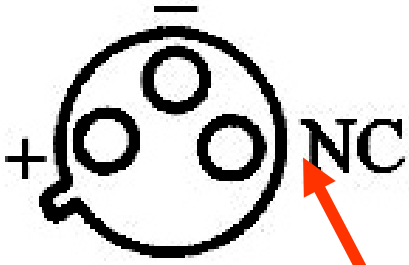
（1）电流型集成温度传感器

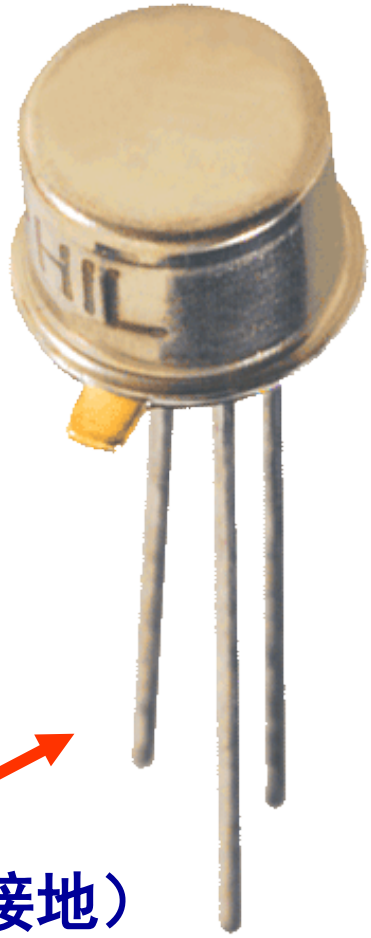
- 电流输出型温度传感器能产生一个与绝对温度成正比的电流作为输出，AD590是电流输出型温度传感器的典型产品。



1.模拟型集成温度传感器







空脚（悬空接地）

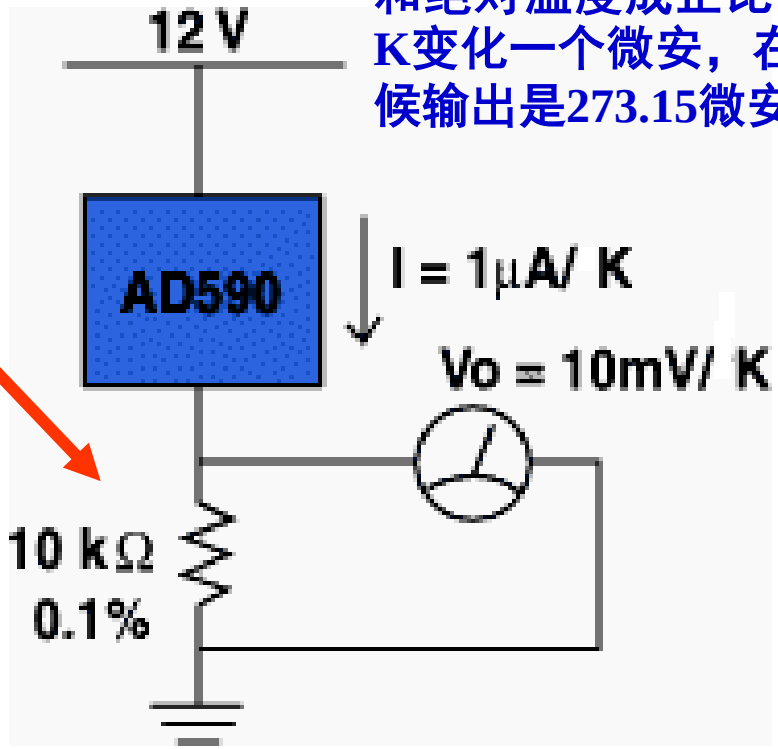
AD590封装示意图

1.模拟型集成温度传感器

电流-电压转换电路（10mV/K）

增加负载电阻的阻值可提高输出电压。

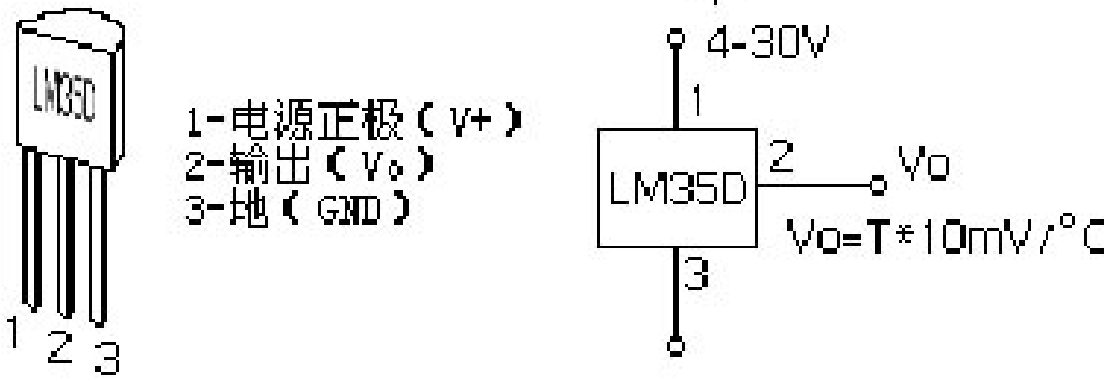
相当于一个恒流源，输出是和绝对温度成正比的，每一K变化一个微安，在0℃的时候输出是273.15微安



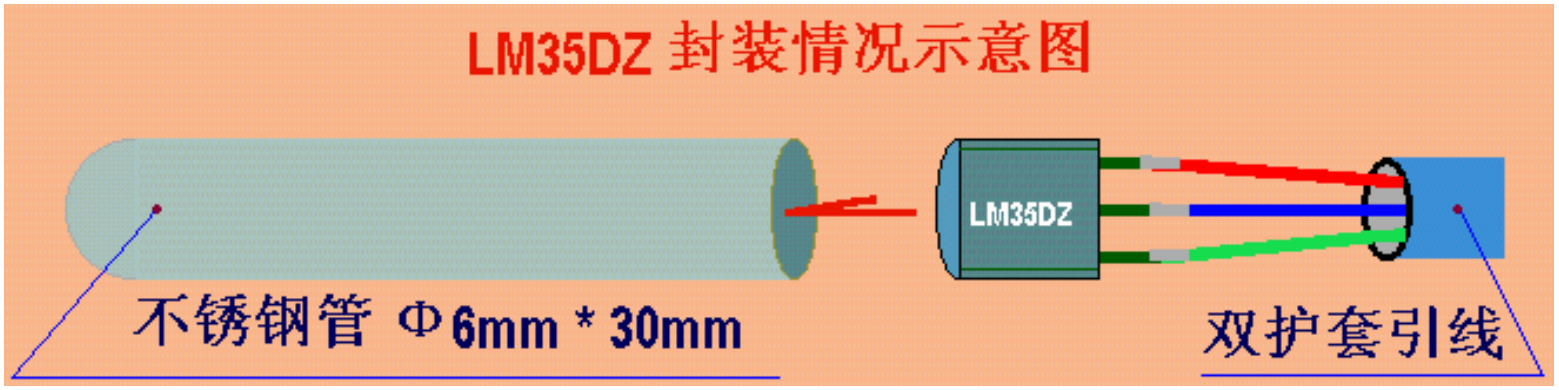
AD590的基本转换电路

1.模拟型集成温度传感器

（2）电压型集成温度传感器



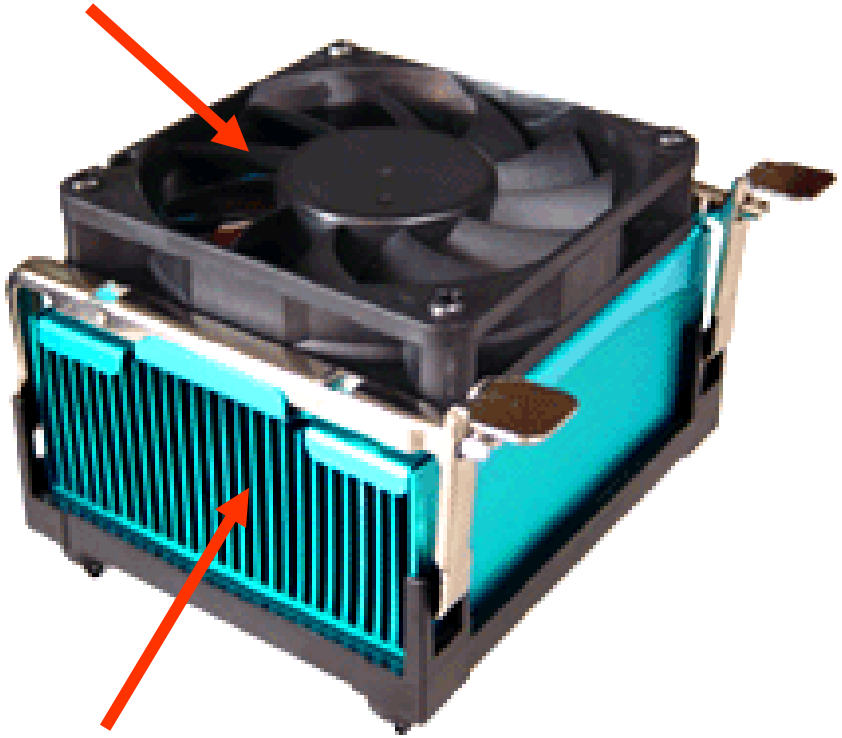
LM35/45构成的摄氏温度测量电路及组装成的测温传感器



1.模拟型集成温度传感器

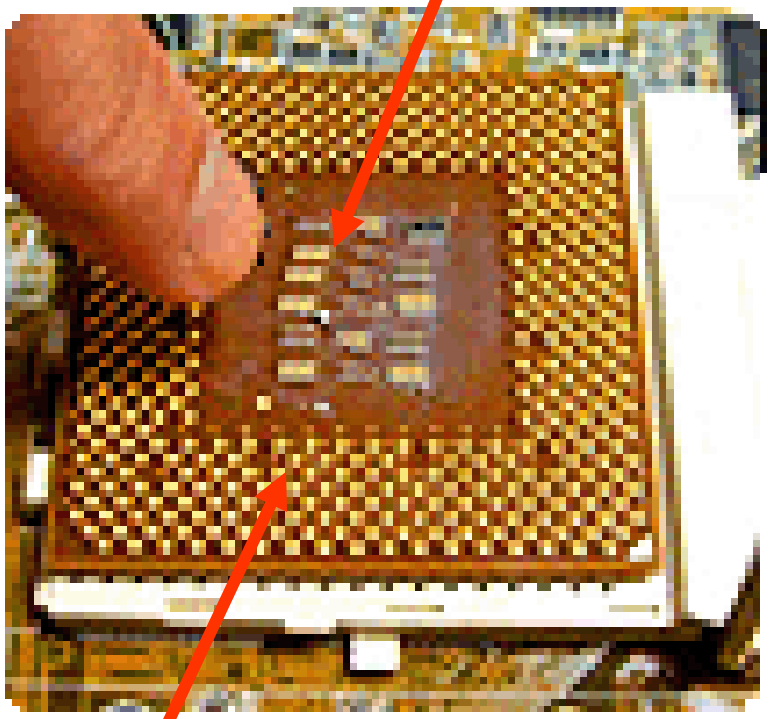
在电脑中，集成温度传感器用于CPU散热保护电路。

散热风扇



CPU散热片

集成温度IC



CPU插座

2. 数字温度传感器DS18B20

DS18B20的主要性能特点：

1、单线接口，无需任何外部元件；

2、不需要备份电源、可用数据线供电；

3．测温范围从-55℃～+125 ℃，最大误差不超过±2℃；
在-10℃～85℃温度范围，精度为±0.5℃；

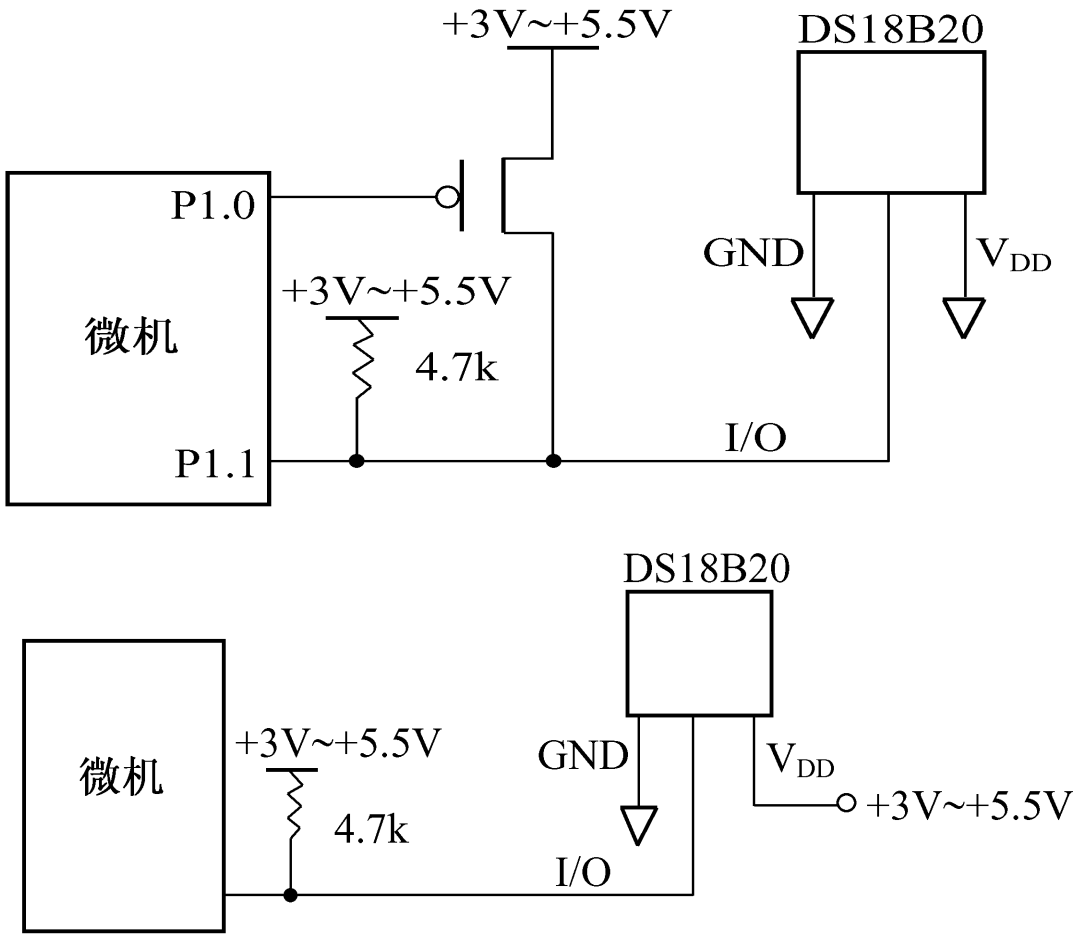
4、通过编程可实现9～12位的数字读数方式；

5、用户可设定报警上下限值，存在非易失存储器中；

6、支持多点组网，多个DS18B20可以并联使用；

7、具有电源反接保护电路，当电源极性接反时，能保护芯片不会因发热而烧毁。

2. 数字温度传感器DS18B20

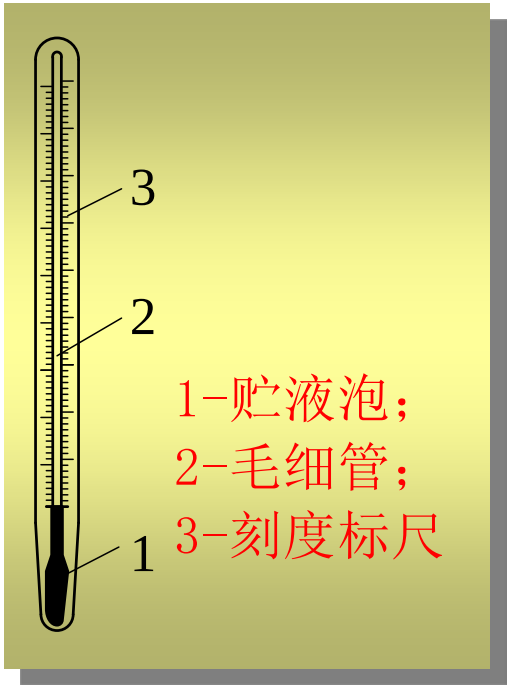


DS18B20与微处理器连接

11.5.1 液体玻璃温度计

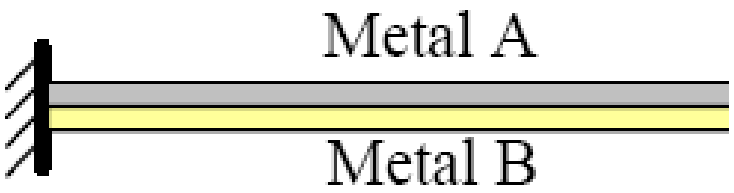
- 工作原理：基于液体在透明玻璃外壳中的热膨胀作用

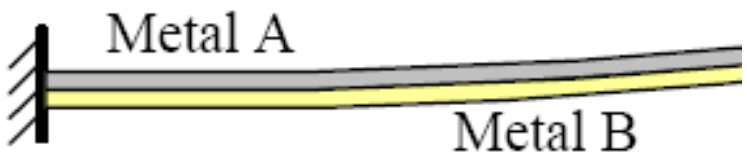
- 当温度变化时，液体和贮液泡体积随之变化，毛细管中的液柱弯月面就升高或降低，从液柱的高低就可以读出温度。



11.5.2 双金属片温度计

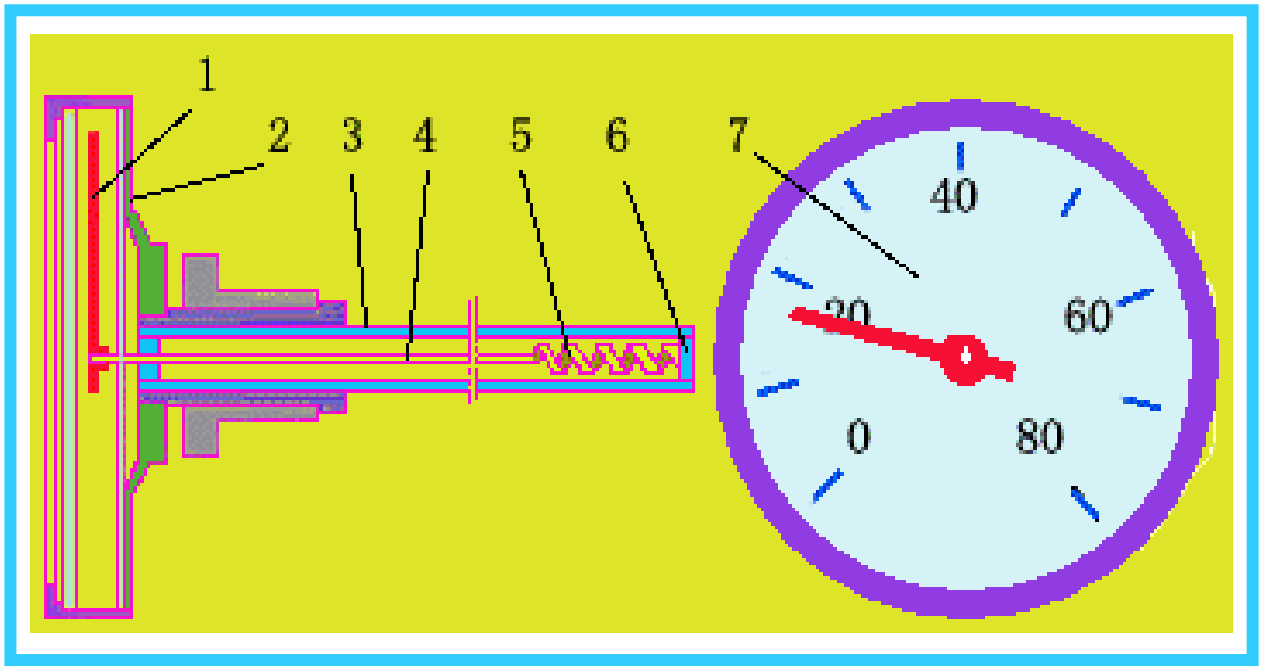
- 双金属感温元件是由膨胀系数不同的两种金属片牢固结合在一起而制成，一线固定，另一线为自由端。
- 当温度变化时，由于两种材料的膨胀系数不同而使双金属片的曲率发生变化，自由端产生位移，经传动放大机构带动指针指示温度值。





11.5.2 双金属片温度计

- 不需要电源，耐用；但感温部件体积较大。





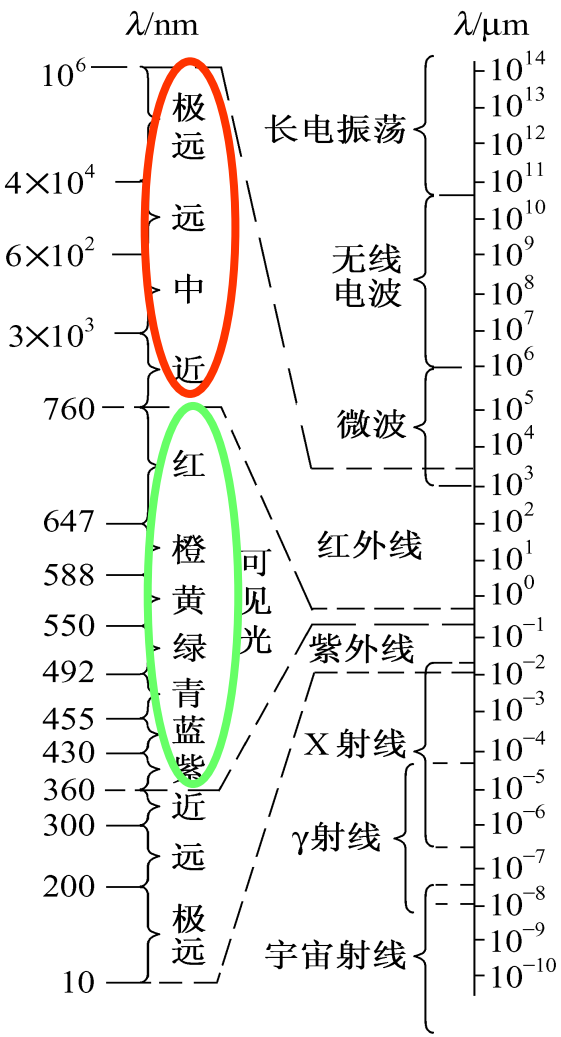
11.6 红外测温

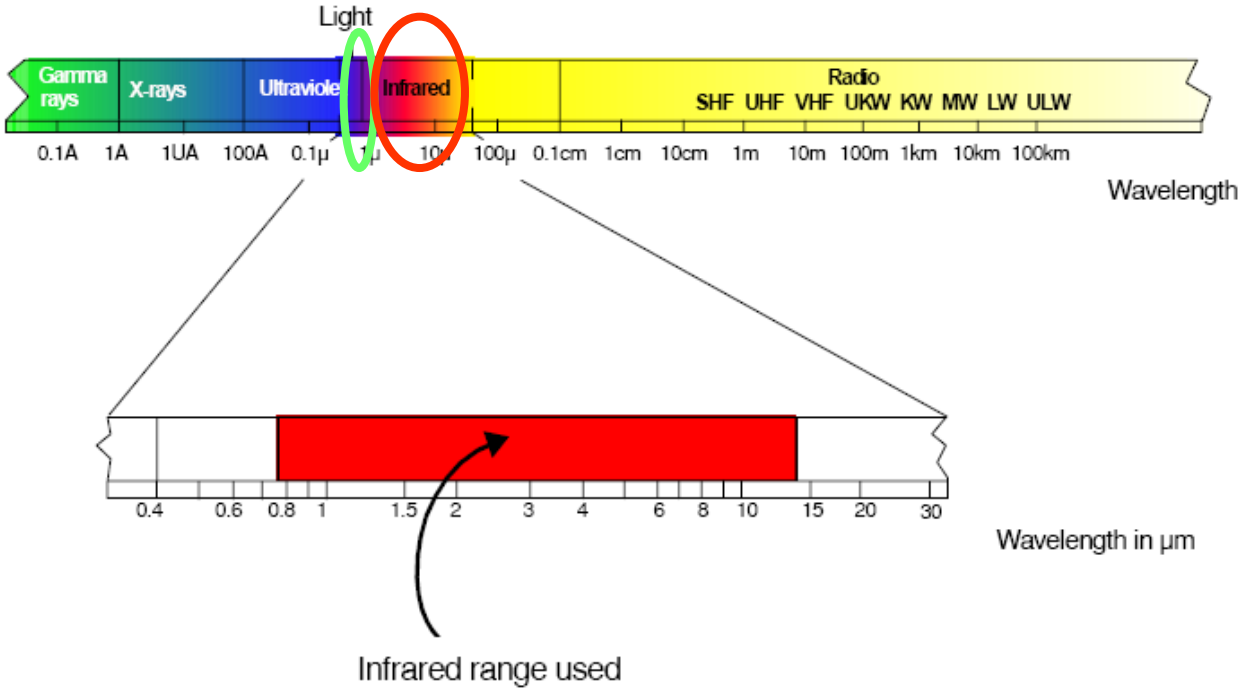
- 红外线传感器是利用物体产生**红外辐射**的特性，实现自动检测的传感器。在物理学中，我们已经知道可见光、不可见光、红外光及无线电等都是**电磁波**，它们之间的差别只是波长(或频率)的不同而已。
- 近年来，红外辐射技术已成为一门发展迅速的新兴学科。它已经广泛应用于生产、科研、军事、医学等各个领域。

11.6 红外测温

- 红外辐射俗称红外线，它是一种人眼看不见的光线。波长范围大致在0.75~1000μm的频谱范围内，相应的频率大致在4×10^{14}~3×10^{11}Hz之间。
- 任何温度高于0K的物体都会向周围空间发出红外辐射。

11.6 红外测温





➢ **红外辐射的波长约0.75~1000μm**

11.6 红外测温

- 1800年，英国天文学家F.W.赫歇尔为了研究光和热的关系，把温度计置于太阳光谱的不同颜色区域，观察到在光谱的红端以外温度计的读数比在可见光谱区域高得多，从而发现了红外辐射的存在及其热效应。

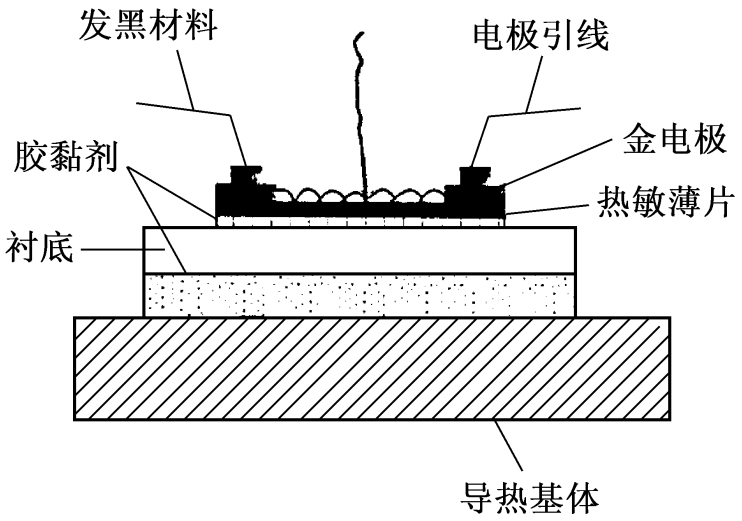
11.6 红外测温

11.6.1 热探测器

- 热探测器利用红外辐射的热效应，探测器的敏感元件吸收辐射能后引起温度升高，进而使某些有关物理参数发生相应变化，通过测量物理参数的变化来确定探测器所吸收的红外辐射。
- 与光子探测器相比，热探测器的探测率峰值探测率低，响应时间长。但热探测器主要优点是响应波段宽， 响应范围可扩展到整个红外区域，可以在常温下工作，使用方便， 应用相当广泛。

11.6.1 热探测器

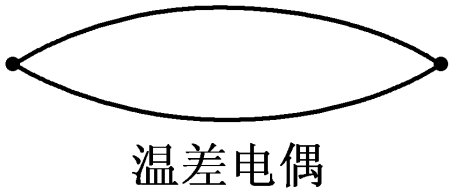
1）热敏电阻型红外传感器：利用固体材料的电阻随温度的变化特性



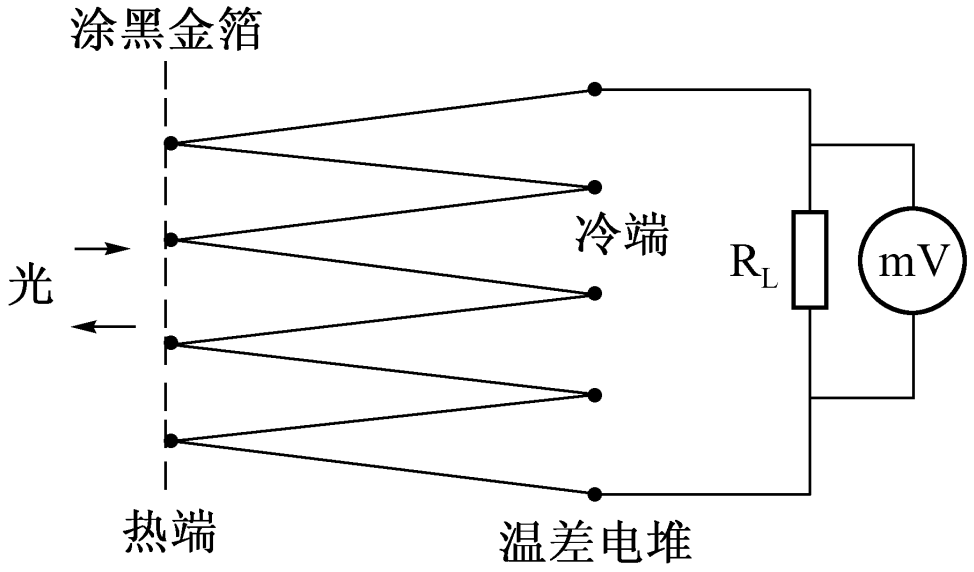
- 无选择性探测器，从X射线到微波波段，都可以响应，并可以在室温的环境中正常工作。
- 时间常数大，一般在毫秒级。适用响应速度不高的场合。

11.6.1 热探测器

2）热电偶型红外传感器：利用导体材料的热电特性



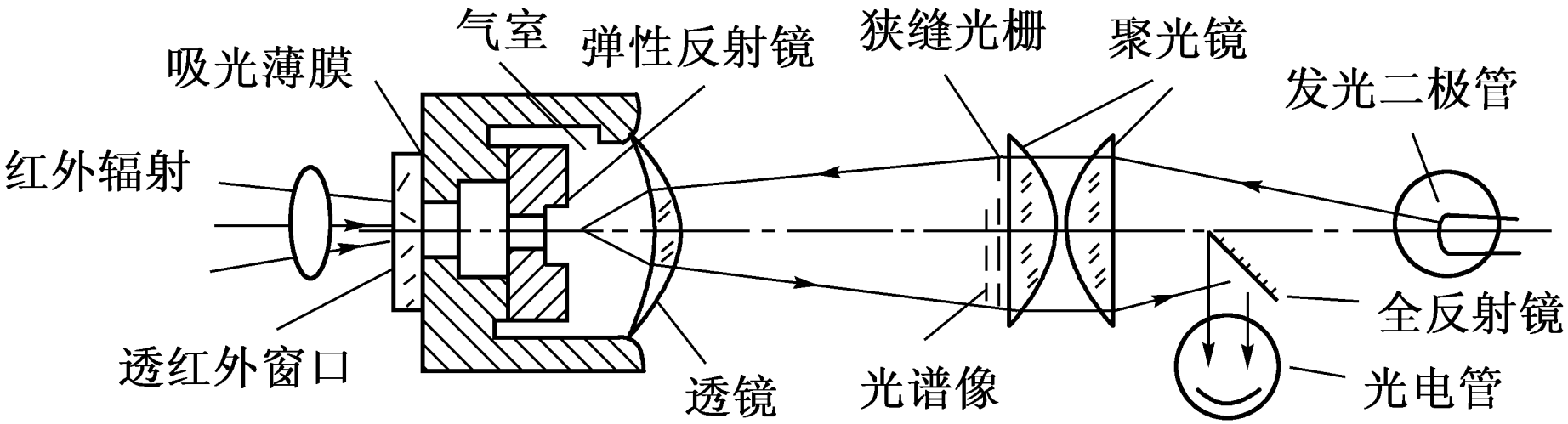
温差电偶



- 时间常数较大。

11.6.1 热探测器

3）高莱气动型红外传感器：利用气体受热膨胀特性



- 灵敏度高，性能稳定。但响应时间长，结构复杂，强度较差，只适合于实验室内使用。

11.6.1 热探测器

4）热释电型红外传感器：利用铁电体极化强度与温度的关系



- 吸收红外辐射，温度升高，极化强度降低，表面电荷减少，放电
- 测量动态变化的温度信号

11.6.2 光子探测器

- 光子探测器利用入射光辐射的光子流与探测器材料中的电子互相作用，从而改变电子的能量状态，引起各种电学现象——这种现象称为光子效应。
- 光子探测器有内光电和外光电探测器两种，后者又分为光电导、光生伏特和光磁电探测器等三种。
- 光子探测器的主要特点是灵敏度高，响应速度快，具有较高的响应频率，但探测波段较窄，仅对长波段有响应，一般需在低温下工作。

11.6.3 应用

红外测温

- 远距离和非接触测量
- 反应速度快
- 灵敏度高
- 准确高
- 范围广



红外辐射温度计既可用于高温测量，又可用于冰点以下的温度测量，所以是辐射温度计的发展趋势。市售的红外辐射温度计的温度范围可以从-30℃～3000℃。

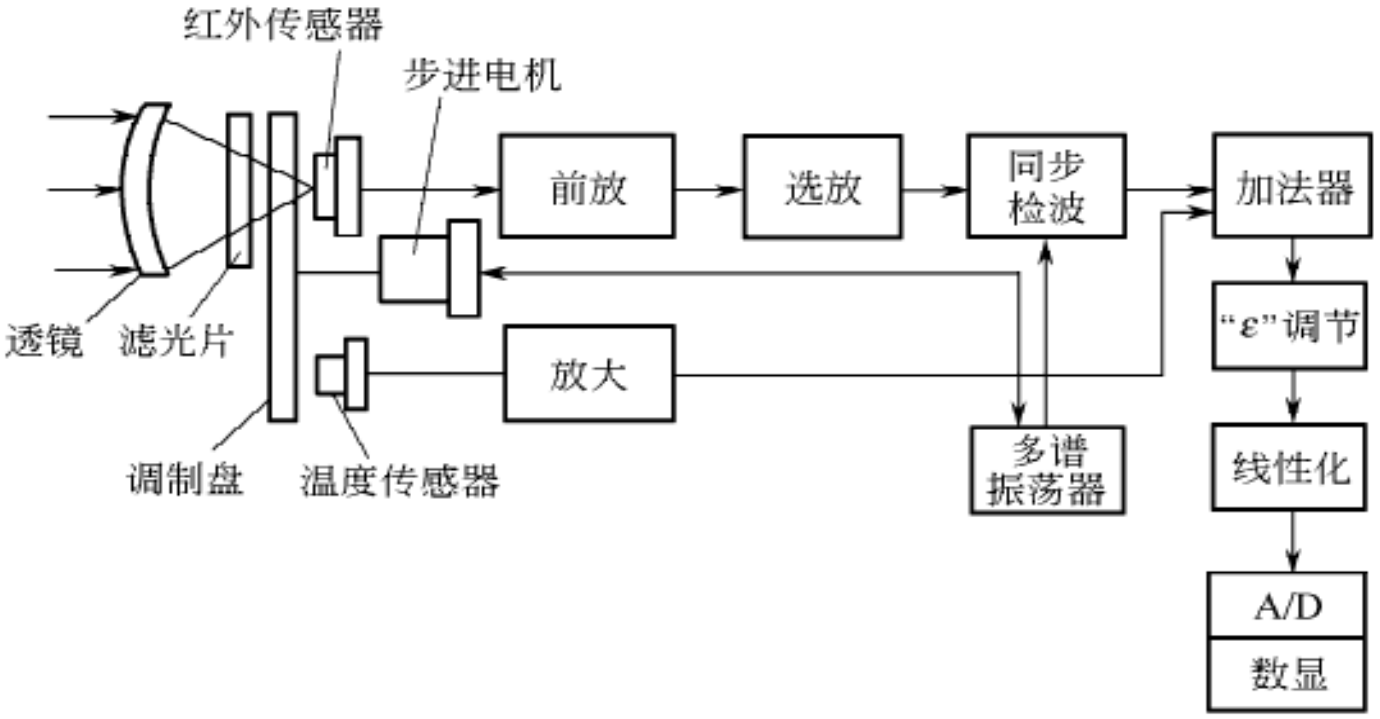
11.6.3 应用



探测运动物体

11.6.3 应用

红外测温仪工作原理：光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，红外能量聚焦在光电探测器(热释电型)上并转变为相应的电信号，该信号再经换算转变为被测目标的温度值。



11.6.3 应用

➢ 红外探测

设定按钮



高分贝喇叭

热释电报警器



热释电传感器用于自动亮灯，当然也可以用于防盗。

示温涂料（变色涂料）



装满热水后图案变得清晰可辨。

示温涂料（变色涂料）

CPU散热风扇

温度升高后变为红色

低温时显示蓝色



温度传感器发展趋势

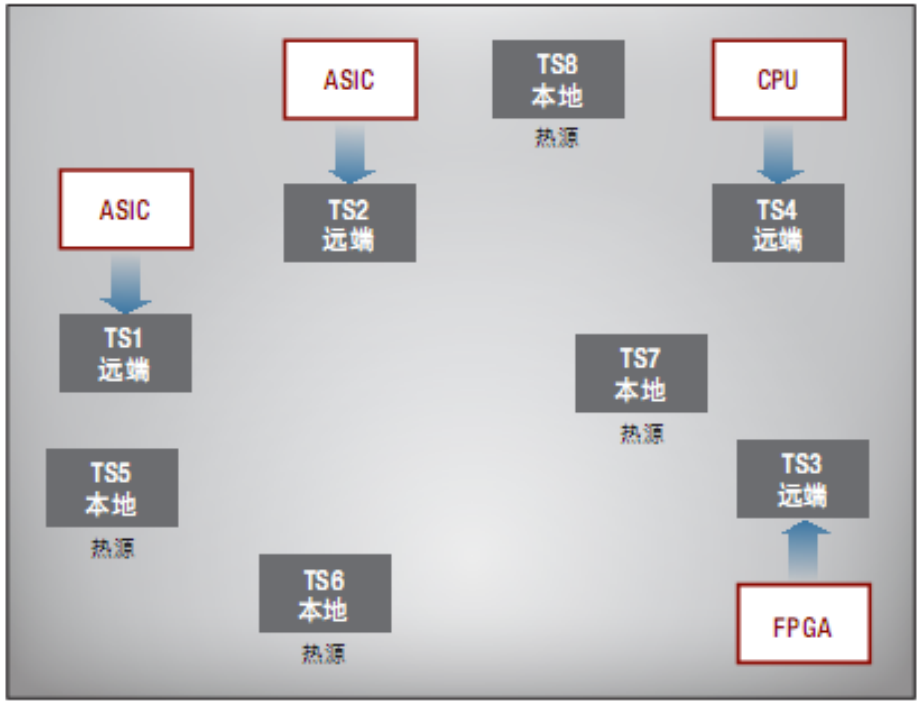
目前，国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、集成式、网络化、智能化方向发展。

数字化温度传感器

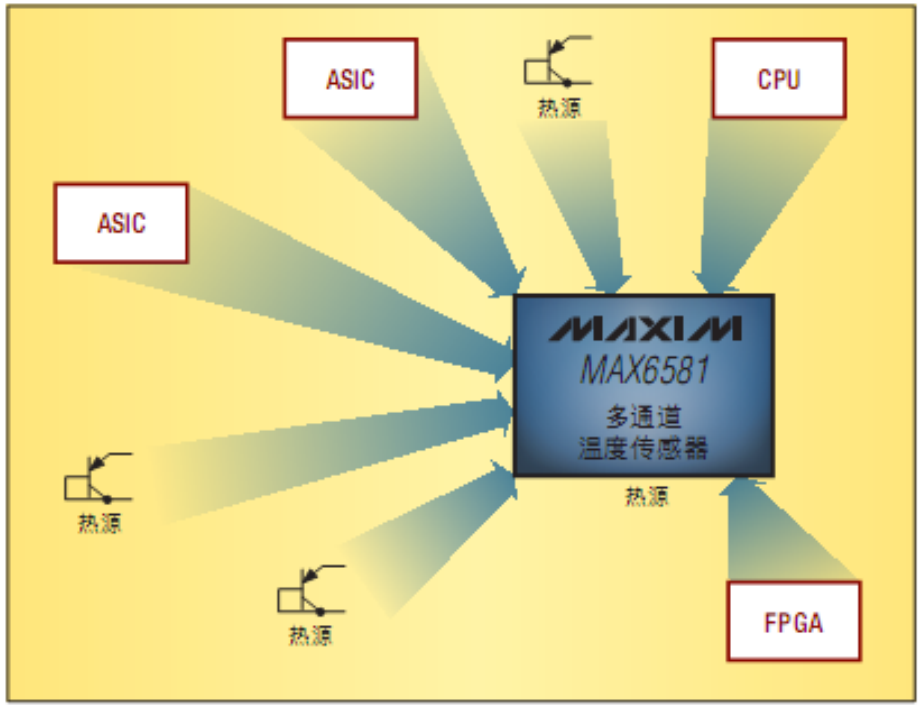
型号	接口	精度 (°C)	电源电压范围 (V)	封装
DS18B20	1-Wire®	±0.5 (-10至+85)	3.0至5.5	3-TO92、8-µSOP (µMAX®)、8-SO
DS1620	3线	±0.5 (0至+70)	2.7至5.5	8-SO
DS1631/DS1631A	2线			8-µSOP (µMAX)、8-SO
DS1626	3线			8-µSOP (µMAX)
DS620	2线		1.7至3.5	8-µSOP-EP (µMAX-EP)
DS600	模拟	±0.5 (-20至+100)	2.7至5.5	8-µSOP-EP (µMAX-EP)
DS7505	2线	±0.5 (0至+70)	1.7至3.7	8-µSOP (µMAX)、8-SO
MAX31723	SPI/3线	±0.5 (0至+70)	1.7至3.7	8-µSOP (µMAX)

多通道温度传感器

传统方案使用多个温度传感器



改进方案使用一个多通道温度传感器



本章小结

1. 热电效应

2. 热电偶的三个基本定律

3. 热电偶冷端温度修正及其补偿方法

4. 金属热电阻的工作原理及测量电路

6. 半导体温度传感器的原理及特点

7. 机械式测温器件的原理

8. 红外测温的原理及应用



作业

11-1　试比较热电偶测温与热电阻测温有什么不同？(可从原理、系统组成和应用场合三方面来考虑)

11-2　将一灵敏度为0.08mV/℃的热电偶与电压表相连接，电压表接线端是50℃，若电位计上读数是60mV，热电偶的热端温度是多少？

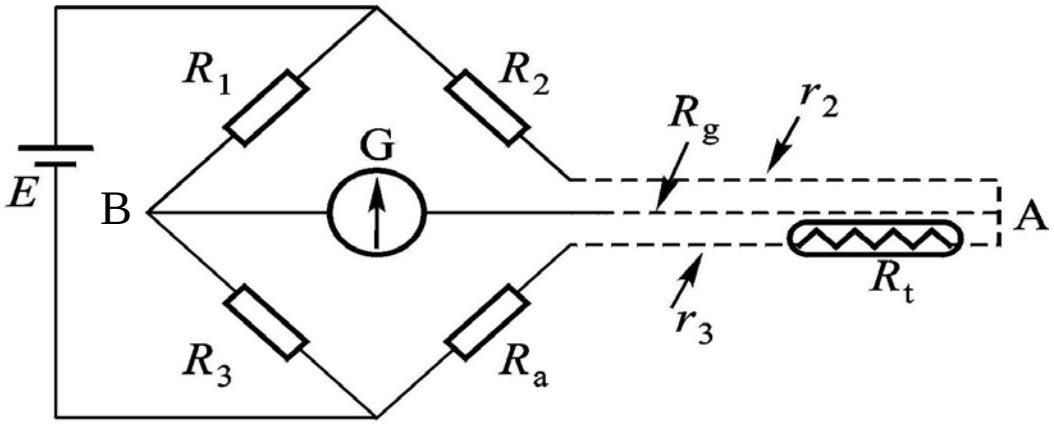
11-3　用镍铬-镍硅热电偶测量炉温，在未采用冷端温度补偿的情况下，其仪表示值为600℃，而冷端温度*t*0为65℃，则实际温度为665℃，对不对？为什么？应如何计算？

作业

11-4 题图11-4是热电阻测量电路，试说明电路工作原理并计算：

（1）已知R_t是Pt100，且其测量温度为T=50℃，试计算R_t和R_a。

（2）电路中已知R_1、R_2、R_3和E，试计算电桥的输出电压U_{AB}。其中R_1=5kΩ，R_2=5kΩ，R_3=5kΩ，E=5V。



题图 11-4

